



**MİMAR SİNAN
GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ**

T.C

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ DÖNEM SONU PROJESİ

2025- GÜZ DÖNEMİ

DAMLA DOĞAN- 20201101015

PROF. DR. GÜLAY BAŞARIR

ARŞ. GÖR. TURGUT ÖZALTINDIŞ

İÇİNDEKİLER

VERİ İÇERİĞİ	4
EDA (VERİ ANALİZİ)	5
MANOVA	7
TEK YÖNLÜ MANOVA ANALİZİ	7
BOX'S M TESTİ	8
ÇOK DEĞİŞKENLİ NORMALLİK	8
MANOVA SONUÇLARI	9
TEST OF BETWEEN SUBJECT EFFECTS	10
LEVENE'S TEST of EQUALITY	11
MULTIPLE COMPARISONS	12
İKİ YÖNLÜ MANOVA ANALİZİ	14
GRUP GÖZLEM SAYILARININ YETERLİLİĞİ	14
BOX'S M TESTİ	14
ÇOK DEĞİŞKENLİ NORMALLİK	15
MANOVA SONUÇLARI	15
TEST OF BETWEEN SUBJECT EFFECTS	17
LEVENE'S TEST of EQUALITY	18
POST-HOC KARŞILAŞTIRMALAR	19
SONUÇ	20
TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ	21
BARTLETT'S TEST	21
KAİSER KRİTERİ	22
SCREE PLOT	22
CUMULATIVE PROPORTION	22
YÜK MATRİSİ	23
FAKTÖR ANALİZİ	23
Korelasyon Matrisi Tersİ	24
KMO ve BARTLETT'S TEST	24
Anti_Image Matrices	25
Değişkenlerin Açıklanma Oranları	25
TOPLAM VARYANS AÇIKLAMA ORANLARI	26
FAKTÖR YÜKLERİ MATRİSİ	26
DİSKRİMİNANT ANALİZİ	28
Box's M Test	28
YAPI MATRİSİ	30
Diskriminant Fonksiyonu	30

STEPWISE	32
DOĞRU ATAMA ORANI	32
LOJİSTİK REGRESYON	33
UYUM İYİLİĞİ	34
Doğru Ayrımsama Oranı	35
KÜMELEME ANALİZİ	37

VERİ İÇERİĞİ

	degisken	tur	toplam_gozlem	na_sayisi	dolu_gozlem
1	mpg	numeric	398	42	356
2	cylinders	integer	398	0	398
3	displacement	numeric	398	0	398
4	horsepower	numeric	398	6	392
5	weight	integer	398	0	398
6	acceleration	numeric	398	0	398
7	model.year	integer	398	0	398
8	origin	integer	398	0	398
9	car.name	character	398	0	398

Yanda bulunan R studio çıktısında veri setine ait özet bilgiler bulunmakta. Veri setini derste yapmış olduğumuz uygulamalardan esinlenerek ilgili konu içeriğini beğendiğim için Kaggle üzerinden ‘auto dataset’ anahtar kelimeleriyle aratıp ulaştım. <https://www.kaggle.com/datasets/uciml/autompg-dataset>

Toplamda 9 adet değişkenden, 398 araç üzerinde gözlemler yapılarak toplanmış, 1993 yılına ait, 3 doğal gruptan (1: American, 2: European, 3: Japanese) oluşan bir veri seti. Değişkenleri tanımlayacak olursak;

MPG (Miles per Galon): yakıt verimliliğini ölçen. Yüksek mpg daha az yakıt tüketimini, düşük mpg ise daha fazla yakıt tüketimi olduğunu gösterir. Sürekli, bağımlı değişken.

Cylinders (Silindir Sayısı): Motorun içindeki silindir sayısını belirtir. Bu veri setinde 4,6,8 şeklinde üç tip silindirli araçlar incelenmiş. Daha fazla silindir daha yüksek güç ve daha fazla yakıt tüketimi gerektiği anlamına gelir.

Displacement (Motor Hacmi): büyük motor hacmi daha güçlü motor ve fazla yakıt tüketimi gerekliliğini vurgulamış olur bize.

Horsepower (Beygir Gücü): motorun ürettiği güç miktarını inceler. Yüksek olması daha hızlı ivmelenme ve daha yüksek performans sağlar.

Weight (Araç Ağırlığı): Aracın boş ağırlığını gösteren değişken. Pound cinsinden incelenmiş; çalışma ve veri yurtdışında toplanmış olduğu için.

Acceleration (İvmelenme Süresi): Aracın 0 mil/h’den 60 mil/h’e kaç saniyede çıktığını belirten değişken. Aracın hızlanma kabiliyetini veriyor. Düşük değerler aracın daha hızlı ivmelenebildiğini gösterir.

Model.year (Modelin üretildiği yıl): Aracın hangi tarihte üretilmiş olduğu bilgisini verir.

Origin (Menşei): Aracın üretim bölgesini veren değişken. Doğal gruplanma görüyoruz burada; 1: American araçlarını, 2: European araçlarını, 3: Japanese araçlarını temsil ediyor. Böylece çalışmada Amerikan, Avrupa menşeli ve Japon üretilmiş araçları karşılaştırabileceğimiz doğal gruplanma ortaya çıkmış oluyor.

Car.name (Araç Adı): İncelenen aracın tam isminin verildiği karakter içerikli bilgi sütunu.

Veri seti 3 bağımlı değişken(Mpg, Horsepower, Acceleration), 4 adet açıklayıcı sürekli değişken (Cylinders, Displacement, Weight, Origin); açıklayıcı değişkenlerden ikisi (Cylinders ve Origin) verisi içerisinde doğal gruplanma barındırıyor.

EDA (Veri Analizi)

Veri setimiz için ders kapsamında istenen gerekli analizleri yapmadan önce her çalışmada yaptığımız gibi bir ön işleme, temel istatistiklerin yorumlanması, grafik yorumları, missing values (eksik gözlem) varlığı incelenmesi için yine R Studio programına başvurularak gerekli ön incelemeler yapıldı.

Veri Setinin ham halinde bazı sayısal değişkenlerde değerler tarih olarak yanlış okunmuş olduğu gözlemlendi. Analiz öncesi sayısal hallerine dönüştürme işlemi yapılarak hepsinin sayısal öz hallerine geri döndürülmesi sağlandı. Veri içeriği özet tablosunda da görüldüğü üzere, mpg değişkeninde 42 adet, horsepower değişkeninde ise 6 adet **kayıp gözlem** bulunduğu gözlenmiştir. Yaptığım araştırmalar sonucu, Manova, Temel Bileşenler Analizi ve Faktör Analizi gibi yöntemler için eksiksiz gözlem varsayımı gerektiğinden ve kayıp gözlemleri doldurmak varyans küçülmesine, test istatistikleri sonuçlarının yorumlanmasının yanlış yönde etkilenmesine sebep olabileceğinden bu analizler için kayıp gözlemleri temizlediğim veri ile analizlere devam etmenin bu ödev kapsamında yeterli olduğu düşünüldü. Ham veriyi(**auto-mpg.csv**) ve temiz veriyi(**df_complete.csv**) ödev klasörü içerisinde ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz.

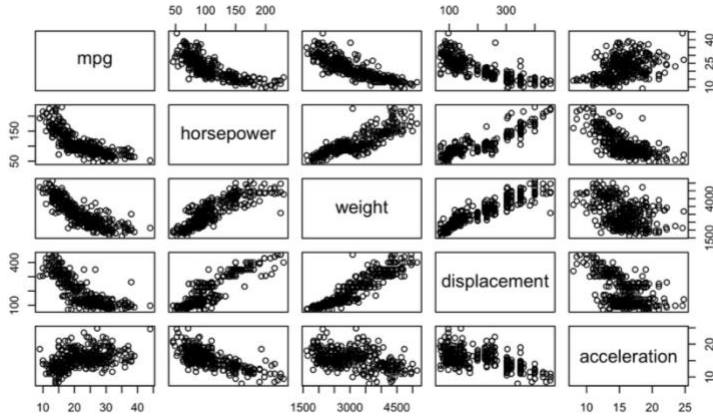
Gruplar arası ortalama farkı olup olmadığına bir ön bakış için bu değerler karşılaştırıldı:

```
## {r}
aggregate(cbind(mpg, horsepower, weight) ~ origin,
          data = df_complete,
          mean)
##
```

origin <int>	mpg <dbl>	horsepower <dbl>	weight <dbl>
1	19.48941	120.80508	3420.271
2	26.08000	82.88333	2462.233
3	28.25714	83.62500	2260.893

3 rows

Örneğin burada; Japon menşeli araçlarda ortalama yakıt verimliliğinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğu, ortalama beygir gücü için liderliğin Amerikan menşeli araçlarda olduğu ve ağırlık ortalamasının yine en fazla çıktığı grubun Amerikan araçları olduğu yorumları yapılabilir. Genel olarak bu üç özellik için Avrupa ve Japon menşeli araç gruplarının ortalamalarının hep birbirine çok yakın gittiği sonucu çıkartılabilir.



Bu scatterplot matrix çıktısında ise, yakıt verimliliği(mpg) ile araç ağırlığı, motor hacmi ve beygir gücü değişkenleri arasında açık şekilde güçlü negatif ilişkiler gözlemlendi.

Değişkenler arasında yüksek korelasyon yapısı var; boyut indirgeme anlamlı sonuç verebilir. Beygir gücü, ağırlık ve motor hacmi değişkenleri arasında güçlü pozitif ilişki gözlemlendiği için **multicollinearity** (çoklu doğrusal bağlantı) varlığından şüphelenebiliriz.

Burada genel olarak bu grafik bize açıklayıcı değişkenlerin kendi aralarında güçlü pozitif ilişkileri olduğu için boyut indirgemeye çok uygun olduklarını, aynı durum manova ve regresyon için kovaryans matrislerinde ve test istatistiklerinin yorumlanmasında sorun oluşabileceğinden bahsediyor.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis		
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Std. Error
displacement	352	68.0	455.0	205.268	104.9046	.557	-.937	.130	.259
mpg	352	9.0	44.0	22.008	6.7627	.436	-.461	.130	.259
horsepower	352	46	230	108.43	38.385	1.026	.544	.130	.259
weight	352	1613	5140	3072.52	840.661	.398	-.882	.130	.259
acceleration	352	8.0	24.8	15.429	2.7667	.281	.409	.130	.259
Valid N (listwise)	352								

Değişkenler için temel istatistik değerlerini yorumlayacak olursak;

Valid N (listwise) tüm 352 satırın dolu olduğunu veride eksik gözlem bulunmadığını söylüyor. Tüm değişkenler için genel dağılımlarını görmek amacı ile skewness(çarpıklık) ve kurtosis(basıklık) değerlerini de tabloda görüntüledim; örneğin motor hacminin hafif sağa çarpık(.557) ve basık(-.937) olduğu görülüyor.

Değişkenlerin geniş bir değer aralığına sahip olduğu ve standart sapmaların motor hacmi ve araç ağırlığında en yüksek olduğu görülmektedir. Çarpıklık ve basıklık değerleri tüm değişkenler için kabul edilebilir sınırlar içindedir ve değişkenlerin yaklaşık normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Bu değerlendirmeler, ilerleyen aşamalarda değişkenlerin analizlere uygunluğunu kanıtlar.

Bu kısa EDA çalışması sonucunda eksik gözlem sorunu listwise yaklaşımı ile temizlenmiş, değişkenler arası yüksek korelasyon gözlemlenmiştir.

MANOVA

Bağımsız gruplar arasında birden fazla sürekli bağımlı değişkenin olduğu durumlarda teker teker t testleri uygulamak 1.Tip Hata'yı arttırabileceğinden Manova uygulaması tercih edilir. Bu çalışmada;

Grup değişkeni 'origin' bağımsız grup değişkeni olarak alınacak, bağımlı değişkenlerden 'mpg', 'acceleration', 'horsepower' için tek yönlü manova analizi yapılacak.

TEK YÖNLÜ MANOVA ANALİZİ

Öncelikle varsayımlara ve veri setinin bu varsayımları sağlayıp sağlamadığına bakmamız gerekir:

- Gözlemlerin Bağımsızlığı

Uygulama için seçilmiş olan veri setinde her satırda farklı bir araç için veri bulunduğundan gözlemlerin birbirlerinden bağımsız olduğu kabul edilerek çalışmaya başlandı. Bağımsız olarak aldığımız origin değişkeninin kategorik olmasına ve bağımlı değişkenlerin sürekli değişkenler olmasına özen gösterildi.

- Grup gözlem sayısı yeterliliği

Between-Subjects Factors

N		
origin	1	236
	2	60
	3	56

Grupların yeterli sayıda ve gözlem içerdiği, grup gözlem sayılarının dengeli olmadığı (varyansların homojenliğine bakılamayacağı, H0 reddedilemeyeceği) ama en az 20'şer gözlemden fazla gözlem bulundurdıkları ve gözlem sayılarının bağımlı değişken sayısından büyük olduğu görüldüğü için analize devam edildi.

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TABLOSU

Descriptive Statistics				
	origin	Mean	Std. Deviation	N
mpg	1	19.489	5.9098	236
	2	26.080	5.1511	60
	3	28.257	5.3946	56
	Total	22.008	6.7627	352
horsepower	1	120.81	39.568	236
	2	82.88	19.866	60
	3	83.62	17.168	56
	Total	108.43	38.385	352
acceleration	1	15.000	2.7805	236
	2	16.600	2.9557	60
	3	15.984	1.9610	56
	Total	15.429	2.7667	352

Tanımlayıcı istatistikler tablosuna göre;

Mpg 'yakıt verimliliği' araç menşei gruplarına yani kategorik veri düzeylerine göre farklılık göstermektedir denilebilir. En iyi ortalamayı Japon menşei araçlar vermiş.

Horsepower 'beygir gücü' için de gruplara göre ortalamaların farklılık gösterdiği söylenebilir. Burada ilk bakışta açık ara Amerikan araçlarının diğer iki gruptan ayrılmış olduğu görülüyor.

Acceleration 'ivmelenme' için ise ortalamaların birbirine yakın konumlandığını söylemek mümkün.

Detaylı inceleme için daha ayrıntılı istatistiklere bakacağız.

Box's Test of Equality of Covariance Matrices^a

Box's M	125.111
F	10.218
df1	12
df2	106229.600
Sig.	.000

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design: Intercept + origin

BOX'S M TESTİ

- Grupların varyans-kovaryans matrislerinin homojenliği

Bu varsayımın sağlanıp sağlanmadığının testi için ise şu şekilde hipotez kuruldu:

H0: grupların varyans-kovaryans matrisleri homojendir.

H1: grupların varyans-kovaryans matrisleri homojen değildir.

Sig.: 0.000 ile alpha:0,05 olarak belirlediğimiz hata payımızdan küçük çıktığı için **H0 Reddedilir**. Bunun sonucunda ise; grupların varyans-kovaryans matrislerinin farklı olduğu görülmüş olur. Yukarıda belirttiğim üzere grup gözlem sayılarının dengesiz çıkması sonucu matrislerin farklı bulunacağı beklenen sonuçtu. Devamında normallik kontrolü sağlanacak: Normallik varsayımı da sağlanamazsa dönüşüm yapılması gerekecek ama bu dönem ödevi kapsamında dönüşüm yapılmayacaktır. **Pillai's Trace** istatistiklerine bakılarak yorum yapılması gerektiğini anlamış oluruz böylelikle.

ÇOK DEĞİŞKENLİ NORMALLİK

Bu varsayımın sağlanıp sağlanamadığının kontrolüne bakıldı.

H0: Veri normal dağılmıştır.

H1: Veri normal dağılmamıştır.

Şeklinde hipotezi kurduktan sonra test istatistiği yorumlanabilir:

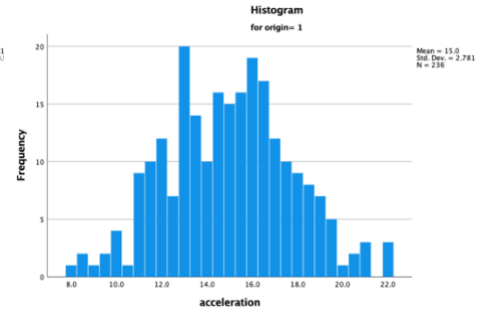
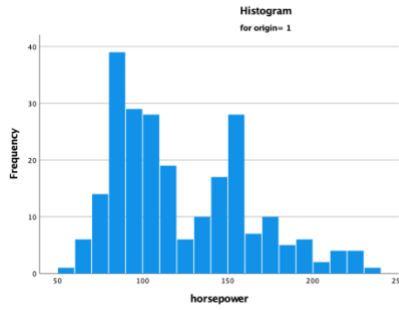
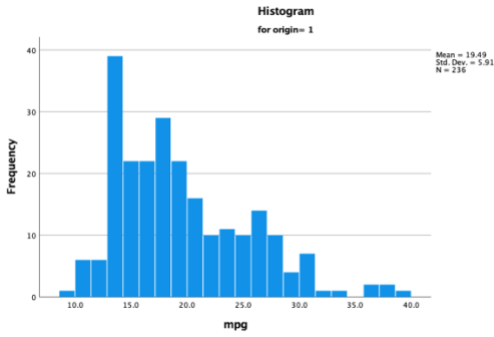
Tests of Normality

	origin	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
mpg	1	.106	236	.000	.941	236	.000
	2	.090	60	.200*	.967	60	.102
	3	.105	56	.188	.969	56	.155
horsepower	1	.167	236	.000	.927	236	.000
	2	.114	60	.052	.967	60	.108
	3	.154	56	.002	.938	56	.006
acceleration	1	.044	236	.200*	.995	236	.622
	2	.180	60	.000	.901	60	.000
	3	.121	56	.041	.968	56	.148

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Normallik testi yorumlanması; örneklem büyüklüğü göz önüne alınarak Shapiro-Wilk sonuçları ve grafik değerlendirmeleri ile yapıldı. Buna göre çoğu Sig. değeri 0.05 den büyük hesaplanmış olduğundan normallik varsayımının genel haliyle sağlanamamış olduğu söylenebilir. Çoğu değişken için çoğu grupta H0 reddedilir. Normal dağılım varsayımı da verimiz için sağlanamadığından ama değişkenlerin yeterli olduğu bilindiğinden Manova analizine devam edilecektir. Pillai's Trace test istatistiğinin yorumlanması gerekliliği kanıtlanmış oldu. Aşağıda raporda örnek olarak bulunması için birkaç grafik eklenmiştir; 1.grup için değişkenlerin dağılım histogram grafiklerine bakabilirsiniz.



MANOVA SONUÇLARI

Multivariate Tests^a

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.994	19859.148 ^b	3.000	347.000	.000
	Wilks' Lambda	.006	19859.148 ^b	3.000	347.000	.000
	Hotelling's Trace	171.693	19859.148 ^b	3.000	347.000	.000
	Roy's Largest Root	171.693	19859.148 ^b	3.000	347.000	.000
origin	Pillai's Trace	.320	22.087	6.000	696.000	.000
	Wilks' Lambda	.686	24.003 ^b	6.000	694.000	.000
	Hotelling's Trace	.450	25.937	6.000	692.000	.000
	Roy's Largest Root	.430	49.927 ^c	3.000	348.000	.000

a. Design: Intercept + origin

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

Hipotezimizi;

H0: Origin gruplarına göre ortalama mpg, horsepower ve acceleration düzeyleri eşittir.

H1: Origin gruplarına göre ortalama mpg, horsepower ve acceleration düzeylerinde farklılık vardır.

Şeklinde kurduğumuz hipotezi test etmek için tabloda Origin olarak bağımsız kategorik seçtiğimiz grup değişkeni satırındaki bilgileri inceleyeceğiz;



Temel varsayımlarımız sağlanmadığı için Pillai's Trace istatistiğini yorumlayacağız.

Sig. değerine baktığımız zaman H_0 reddedilir. Araçların menşesine (origin) göre çok değişkenli ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu söylenebilir. Manova için origin değişkeni toplam varyansın %32'sini (Pillai's Trace=0.320) açıklamaktadır. Bu 0.14+ olduğu için çok büyük bir etkisinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Gruplar arası farklılığın bulunduğunu savunduğumuz için hangisinin veya hangilerinin farklılık yarattığını kontrol etmemiz gerekiyor. Öncesinde bu farklılık hangi değişken/lerden kaynaklı onu incelemeliyiz:

TEST OF BETWEEN SUBJECT EFFECTS

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	mpg	4678.793 ^a	2	2339.396	71.784	.000
	horsepower	109755.74 ^b	2	54877.869	47.010	.000
	acceleration	142.953 ^c	2	71.477	9.806	.000
Intercept	mpg	140614.166	1	140614.166	4314.730	.000
	horsepower	2129686.86	1	2129686.86	1824.345	.000
	acceleration	58415.019	1	58415.019	8014.403	.000
origin	mpg	4678.793	2	2339.396	71.784	.000
	horsepower	109755.737	2	54877.869	47.010	.000
	acceleration	142.953	2	71.477	9.806	.000
Error	mpg	11373.677	349	32.589		
	horsepower	407412.342	349	1167.371		
	acceleration	2543.776	349	7.289		
Total	mpg	186539.290	352			
	horsepower	4655360.00	352			
	acceleration	86484.590	352			
Corrected Total	mpg	16052.469	351			
	horsepower	517168.080	351			
	acceleration	2686.729	351			

a. R Squared = .291 (Adjusted R Squared = .287)

b. R Squared = .212 (Adjusted R Squared = .208)

c. R Squared = .053 (Adjusted R Squared = .048)



Bu tablo bize tek değişkenli Anova için gerekli olan sonuçları verir. Farklılığın hangi değişkenlerden kaynaklı olup olmadığını incelememizi sağlar. Origin satırında üç değişken için de Significance değeri 0.000 gelmiş olduğundan dolayı mpg, horsepower ve acceleration değişkenlerinin üçünün de bu farklılığa anlamlı bir etki kattığını söyleyebiliriz.

Gruplar arası ikili post-hoc karşılaştırmalara geçmeden önce hangi yaklaşımı kullanmamız gerektiğini belirleyebilmek için Levene's Test kullanarak varyans homojenliği test edilmelidir:

LEvene'S TEST of EQUALITY

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
mpg	Based on Mean	1.668	2	349	.190
	Based on Median	1.081	2	349	.340
	Based on Median and with adjusted df	1.081	2	333.781	.341
	Based on trimmed mean	1.428	2	349	.241
horsepower	Based on Mean	41.561	2	349	.000
	Based on Median	24.468	2	349	.000
	Based on Median and with adjusted df	24.468	2	280.582	.000
	Based on trimmed mean	37.694	2	349	.000
acceleration	Based on Mean	3.802	2	349	.023
	Based on Median	2.979	2	349	.052
	Based on Median and with adjusted df	2.979	2	302.405	.052
	Based on trimmed mean	3.572	2	349	.029

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + origin

H0: Gruplara göre varyanslar homojendir.

H1: Gruplara göre varyanslar homojen değildir.

Hipotezimizi kurduktan sonra:



Bu tabloda based on mean ‘ortalamaya dayalı’ satırlarını yorumlayarak:

%95 güven düzeyinde; Mpg için Sig.:0.190 değeri ile, Horsepower Sig.:0.000 ile ve Acceleration Sig.:0.023 değerleri ile üç değişken için de H0 hipotezi reddedilir. Araçların menşesine(origin) göre grupların varyanslarının homojen olduğu söylenir. Üç değişken için de varyans homojenliği varsayımı sağlanmış olduğundan dolayı post-hoc karşılaştırmalarda Tukey-HSD yöntemi tercih edilmiştir.

Multiple Comparisons

Tukey HSD

Dependent Variable	(I) origin	(J) origin	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
mpg	1	2	-6.591*	.8254	.000	-8.533	-4.648
		3	-8.768*	.8486	.000	-10.765	-6.770
	2	1	6.591*	.8254	.000	4.648	8.533
		3	-2.177	1.0607	.101	-4.674	.320
	3	1	8.768*	.8486	.000	6.770	10.765
		2	2.177	1.0607	.101	-.320	4.674
horsepower	1	2	37.92*	4.940	.000	26.29	49.55
		3	37.18*	5.079	.000	25.23	49.13
	2	1	-37.92*	4.940	.000	-49.55	-26.29
		3	-.74	6.348	.993	-15.68	14.20
	3	1	-37.18*	5.079	.000	-49.13	-25.23
		2	.74	6.348	.993	-14.20	15.68
acceleration	1	2	-1.600*	.3903	.000	-2.519	-.681
		3	-.984*	.4013	.039	-1.928	-.039
	2	1	1.600*	.3903	.000	.681	2.519
		3	.616	.5016	.437	-.565	1.797
	3	1	.984*	.4013	.039	.039	1.928
		2	-.616	.5016	.437	-1.797	.565

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 7.289.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

MULTIPLE COMPARISONS

Çoklu karşılaştırmalar tablosundaki çıktıları yorumlayacak olursak;

Origin (1: USA, 2: EUROPE, 3: JAPANESE) menşei araçları temsil ettiğini tekrar hatırlatarak,

- **MPG ‘yakıt verimliliği’ için**

H0: USA ile EUROPE menşei araçlar için ortalama yakıt verimliliği arasında farklılık yoktur.

H1: USA ile EUROPE menşei araçlar için ortalama yakıt verimliliği arasında farklılık vardır.

Sig.:0.000 değeri ile H0 hipotezi reddedilerek iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Mean Difference =-6.59 değeri ile Avrupa menşei araçların Amerikan menşeililere göre daha iyi yakıt verimliliği bulunduğu söylenebilir.

Yakıt verimliliği değişkeni için aynı hipotezleri şu şekilde değerlendirebiliriz:

H0: USA ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama yakıt verimliliği arasında farklılık yoktur.

H1: USA ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama yakıt verimliliği arasında farklılık vardır.

Sig.:0.000 değeri ile H0 hipotezi reddedilerek iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Mean Difference =-8.77 değeri ile Japon menşei araçların Amerikan menşeililere göre daha iyi yakıt verimliliği bulunduğu söylenebilir.



H0: EUROPE ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama yakıt verimliliği arasında farklılık yoktur.

H1: EUROPE ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama yakıt verimliliği arasında farklılık vardır.

Sig.:0.101 değeri ile H0 hipotezi reddedilemez iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenemez.

Sonuç olarak mpg ‘yakıt verimliliği’ değişkeni için anlamlı farklılık yaratan grubun düşük yakıt verimliliği özelliği ile Amerikan menşei araç grubu olduğu Avrupa ile Japon menşei araçların bu özellik bakımından birbirleri arasında anlamlı bir fark yaratamamış oldukları gözlenmiştir.

- **Horsepower ‘motor gücü’ için**

H0: USA ile EUROPE menşei araçlar için ortalama motor gücü arasında farklılık yoktur.

H1: USA ile EUROPE menşei araçlar için ortalama motor gücü arasında farklılık vardır.

Sig.:0.000 değeri ile H0 hipotezi reddedilerek iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Mean Difference =+37.92 değeri ile Amerikan menşei araçların Avrupa menşeililere göre yaklaşık ort. 38 horsepower daha fazla güçlü motora sahip olduğu söylenebilir.

H0: USA ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama motor gücü arasında farklılık yoktur.

H1: USA ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama motor gücü arasında farklılık vardır.

Sig.:0.000 değeri ile H0 hipotezi reddedilerek iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Mean Difference =+37.18 değeri ile Amerikan menşei araçların Japon menşeililere göre yaklaşık ort. 37 horsepower daha fazla güçlü motora sahip olduğu söylenebilir.

H0: EUROPE ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama motor gücü arasında farklılık yoktur.

H1: EUROPE ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama motor gücü arasında farklılık vardır.

Sig.:0.993 değeri ile H0 hipotezi reddedilemez iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenemez.

Sonucunda horsepower değişkeni için Amerikan menşei araçlarda motor gücünün diğer gruplara oranla daha avantajlı ve güçlü olduğu, Avrupa ile Japon menşei araçlar içinse bu değişken bazında belirli anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir.

- **Acceleration ‘ivmelenme’ için**

H0: USA ile EUROPE menşei araçlar için ortalama ivmelenme süresi arasında farklılık yoktur.

H1: USA ile EUROPE menşei araçlar için ortalama ivmelenme süresi arasında farklılık vardır.

Sig.:0.000 değeri ile H0 hipotezi reddedilerek iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Mean Difference =-1.60 değeri ile Amerikan menşei araçların Avrupa menşeililere göre daha hızlı ivmelendiği söylenebilir.

H0: USA ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama ivmelenme süresi arasında farklılık yoktur.

H1: USA ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama ivmelenme süresi arasında farklılık vardır.

Sig.:0.039 değeri ile H0 hipotezi reddedilerek iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Mean Difference =-0.98 değeri ile Amerikan menşei araçların Japon menşeililere göre daha hızlı ivmelendiği söylenebilir.

H0: EUROPE ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama ivmelenme süresi arasında farklılık yoktur.

H1: EUROPE ile JAPANESE menşei araçlar için ortalama ivmelenme süresi arasında farklılık vardır.

Sig.:0.437 değeri ile H0 hipotezi reddedilemez iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenemez.

Sonuç olarak ivmelenme süresi değişkeni içinde aynı bulgulara rastlayarak; Amerikan menşei araçların Avrupa ve Japon menşei araçlardan bu özellik bakımından da ayrıştığını gözlemlemiş olduk.

Tek yönlü Manova sonucunda genel farklılığı; mpg, horsepower ve acceleration değişkenleri için origin:1 grup kodlu Amerikan menşeli araçların yarattığını tespit etmiş olduk. Amerikan menşeli araçların daha çabuk hızlandığı, daha güçlü motora sahip olduğu ama yakıt verimliliği konusunda diğer menşelere göre daha verimsiz olduğu belirlenmiştir.

İKİ YÖNLÜ MANOVA ANALİZİ

İki yönlü manova analizi için, bu veri setinde bulunan cylinders ‘silindir sayısı’ değişkeni origin ‘menşei’ kategorik değişkeni ile ikinci bağımsız değişken olarak seçildi. Bağımlı sürekli değişkenleri ise tek yönlü manovada almış olduğumuz gibi mpg ‘yakıt verimliliği’, horsepower ‘beygir gücü’ ve acceleration ‘ivmelenme süresi’ olarak çalışmaya dahil edildiler.

Cylinders değişkeni de origin(menşei): USA-EUROPE-JAPAN gibi doğal üç düzeyli grup içeriyor. İncelenen araçlarda yoğunlukla 4,6,8 şeklinde 3 tür silindir gözlemlenmiş.

Bu modelde üç ayrı etkiyi incelemiş olacağız; origin(menşei) ana etkisi nasıl? Cylinders(silindir sayısı) ana etkisi nasıl? ve origin*cylinders etkileşimi yani silindir sayısının etkisi menşeye göre değişiyor mu?

Manova analizinden önce varsayım kontrolleri aynı tek yönlüde olduğu gibi gerçekleştirilmiştir. Teker teker hepsinde aynı sonuçlar alınmış olduğu için raporda analize dahil edilen cylinders değişkeni için varsayım kontrollerine yer verilmesi kararına varılmıştır.

GRUP GÖZLEM SAYILARININ YETERLİLİĞİ

Between-Subjects Factors		
		N
cylinders	3	4
	4	161
	5	2
	6	82
	8	103
origin	1	236
	2	60
	3	56

İncelenen değişken cylinders için veri setinde 5 düzey bulunduğunu gösterir. Bazı düzeylerde gözlem sayısının yetersiz olduğu görülmüştür. Ağırlıkla 4,6 ve 8 silindirli araçlar incelenmiş ve 3 ve 5 silindirli araçlar frekans olarak yorumlanabilecek düzeyde olmadığından ve grup gözlem sayılarının dengeli olması gerekliliğinden yorumlanmaya dahil edilmeyecektir.

Box's Test of Equality of Covariance Matrices^a

Box's M	258.718
F	4.950
df1	42
df2	990.734
Sig.	.000

H0: kovaryans matrisleri homojendir.

H1: kovaryans matrisleri homojen değildir.

BOX'S M TESTİ

- Grupların varyans-kovaryans matrislerinin homojenliği

Bu varsayımın sağlanıp sağlanmadığının testi için ise şu şekilde hipotez kuruldu:

Sig.: 0.000 değeri ile 95% güven ile **H0 reddedilir**. Varyans matrislerinin eşit, homojen, olmadığı sonucuna varılır. Bu sonuç devamında normallik incelenmesine bakılması gerektiğini eğer normallik varsayımı da sağlanmazsa Pillai's Trace istatistiğinin yorumlanması gerektiğini teşvik eder.

ÇOK DEĞİŞKENLİ NORMALLİK

Bu varsayımın sağlanıp sağlanamadığının kontrolüne bakıldı.

H0: Veri normal dağılmıştır.

H1: Veri normal dağılmamıştır.

Şeklinde hipotezi kurduktan sonra test istatistiği yorumlanabilir:

Tests of Normality							
	cylinders	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
horsepower	3	.214	4	.	.981	4	.910
	4	.080	161	.013	.984	161	.055
	5	.260	2	.			
	6	.117	82	.008	.931	82	.000
	8	.188	103	.000	.939	103	.000
acceleration	3	.441	4	.	.630	4	.001
	4	.104	161	.000	.950	161	.000
	5	.260	2	.			
	6	.065	82	.200*	.988	82	.650
	8	.106	103	.006	.943	103	.000
mpg	3	.227	4	.	.952	4	.727
	4	.079	161	.015	.977	161	.008
	5	.260	2	.			
	6	.151	82	.000	.831	82	.000
	8	.138	103	.000	.925	103	.000

*, This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Veri setindeki diğer değişkenlerde gözlemlendiği gibi cylinders doğal grup kategorik bağımsız değişkeninin de shapiro-wilk Sig.: değerleri çoğunlukla alpha(0.05)'yi aştığı için **H0 reddedilir**, genel yorum olarak bu değişken için de normallik varsayımının sağlanamamış olduğu yorumunu yapabiliriz. Bu bizi tek yönlü manovada olduğu gibi **Pillai's Trace** test sonuçlarını yorumlamaya yönlendirir.

MANOVA SONUÇLARI

Bu analizde üç farklı etkiyi incelemiş olacağız demiştik; effect: cylinders, origin ve cylinders*origin etkileşimine göre nelerin farklılık yarattığını yorumlamamız gerekiyor:

Varsayımlar sağlanamadığı için Pillai's Trace test istatistiği yorumlaması yapılmalıdır.

Multivariate Tests^a

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared
Intercept	Pillai's Trace	.970	3730.480 ^b	3.000	341.000	.000	.970
	Wilks' Lambda	.030	3730.480 ^b	3.000	341.000	.000	.970
	Hotelling's Trace	32.819	3730.480 ^b	3.000	341.000	.000	.970
	Roy's Largest Root	32.819	3730.480 ^b	3.000	341.000	.000	.970
cylinders	Pillai's Trace	.792	30.762	12.000	1029.000	.000	.264
	Wilks' Lambda	.275	47.261	12.000	902.493	.000	.350
	Hotelling's Trace	2.391	67.683	12.000	1019.000	.000	.444
	Roy's Largest Root	2.287	196.121 ^c	4.000	343.000	.000	.696
origin	Pillai's Trace	.046	2.665	6.000	684.000	.015	.023
	Wilks' Lambda	.955	2.676 ^b	6.000	682.000	.014	.023
	Hotelling's Trace	.047	2.688	6.000	680.000	.014	.023
	Roy's Largest Root	.043	4.852 ^c	3.000	342.000	.003	.041
cylinders * origin	Pillai's Trace	.027	1.537	6.000	684.000	.163	.013
	Wilks' Lambda	.974	1.533 ^b	6.000	682.000	.165	.013
	Hotelling's Trace	.027	1.530	6.000	680.000	.166	.013
	Roy's Largest Root	.017	1.952 ^c	3.000	342.000	.121	.017

a. Design: Intercept + cylinders + origin + cylinders * origin

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

- **Cylinders ‘silindir sayısı’ değişkeni için;**

Sig.: 0.000 olması, silindir sayısının araçların mpg, horsepower ve acceleration özellikleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu gösterir. Partial eta Squared sütunu bize etkilerin büyüklüğünü yorumlatır. Silindir sayısı için etki büyüklüğü 0.264 değeri ile 0.14 den daha büyük olduğu için çok büyük bir etki yarattığı yorumunu yapabilmemizi sağlar. Bu üç bağımlı değişkenin yaklaşık %26’sı silindir sayısı ile açıklanıyor demektir.

Test istatistiği sonuçlarına göre **silindir sayısı** değişkeni araç özellikleri üzerinde **anlamlı ve güçlü bir etkiye** sahiptir denilebilir.

- **Origin ‘menşei’ değişkeni için;**

Sig.: 0.015 olması, menşei değişkeninin de bu üç bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etki yarattığını gösterir. P.E.S değeri: 0.023 ile menşei değişkeni bağımlı değişkenlerin yaklaşık %23’lük kısmını açıklayabildiğini gösteriyor. Bu da güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösterir.

Test istatistiği sonuçlarına göre incelenen araçların üretim bölgesi araç performans özelliklerinin (yakıt verimliliği, ivmelenme süresi, beygir gücü) üzerinde anlamlı ve görece güçlü bir etkiye sahiptir denilebilir.

- **Cylinders*Origin etkileşimi için;**

Sig.: 0.163 değeri bu etkileşimin anlamlı olmadığını doğal olarak etkisi üzerinde yorumlama yapılamayacağını söyler.

TEST OF BETWEEN SUBJECT EFFECTS

Tests of Between-Subjects Effects							
Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	mpg	10926.122 ^a	8	1365.765	91.382	.000	.681
	horsepower	387111.51 ^b	8	48388.939	127.617	.000	.749
	acceleration	972.668 ^c	8	121.584	24.330	.000	.362
Intercept	mpg	19268.325	1	19268.325	1289.229	.000	.790
	horsepower	447915.148	1	447915.148	1181.293	.000	.775
	acceleration	9616.343	1	9616.343	1924.323	.000	.849
cylinders	mpg	5227.610	4	1306.903	87.444	.000	.505
	horsepower	275517.264	4	68879.316	181.656	.000	.679
	acceleration	799.320	4	199.830	39.988	.000	.318
origin	mpg	99.299	2	49.649	3.322	.037	.019
	horsepower	793.641	2	396.820	1.047	.352	.006
	acceleration	30.821	2	15.410	3.084	.047	.018
cylinders * origin	mpg	2.653	2	1.327	.089	.915	.001
	horsepower	1637.264	2	818.632	2.159	.117	.012
	acceleration	19.598	2	9.799	1.961	.142	.011
Error	mpg	5126.347	343	14.946			
	horsepower	130056.567	343	379.174			
	acceleration	1714.060	343	4.997			
Total	mpg	186539.290	352				
	horsepower	4655360.00	352				
	acceleration	86484.590	352				
Corrected Total	mpg	16052.469	351				
	horsepower	517168.080	351				
	acceleration	2686.729	351				

a. R Squared = .681 (Adjusted R Squared = .673)

b. R Squared = .749 (Adjusted R Squared = .743)

c. R Squared = .362 (Adjusted R Squared = .347)

- Mpg ‘yakıt verimliliği’ değişkeni için;**

Silindir sayısı yakıt verimliliğinin P.E.S: 0.505 yani yaklaşık %50 sini açıklıyor ve bu açıklama oranı istatistiksel olarak anlamlı. (sig.:0.000)

Üretim bölgesi yakıt verimliliği üzerinde anlamlı bir etkiye sahip (sig.:0.037), mpg değişkeninin yaklaşık %19 kadarını (P.E.S: 0.019) açıklıyor denilebilir. Silindir sayısına göre daha küçük etkilemiş olduğu görülüyor.

Silindir sayısı*Menşei etkileşiminin ise mpg ‘yakıt verimliliği’ değişkeni üzerinden anlamlı bir etkiye sahip olmadığı (sig.:0.915) şeklinde yorumlanabilir.

- Horsepower ‘beygir gücü’ değişkeni için;**

Silindir sayısı beygir gücü üzerinde anlamlı (sig.:0.000) bir etkiye sahiptir ve beygir gücü özelliğinin yaklaşık %68 ini (P.E.S:0.679) açıklar. Aralarından güçlü ve anlamlı bir etki olduğu söylenebilir.

Üretim bölgesi beygir gücü üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. (Sig.:0.352) Etkisi yorumlanmaz.

Silindir sayısı*Menşei etkileşiminin de aynı şekilde beygir gücü üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenemez. (Sig.:0.117)

- **Acceleration ‘ivmelenme süresi’ değişkeni için;**

Silindir sayısı ivmelenme üzerinde anlamlı (Sig.:0.000) bir etkiye sahip ve ivmelenmenin yaklaşık %32 sini açıklıyor denilebilir.

Üretim bölgesinin ivmelenme üzerinde neredeyse anlamlı (Sig.:0.047) ve küçük bir etkiye (P.E.S:0.018) sahip olduğu söylenebilir.

Silindir sayısı*Menşei etkileşiminin ivmelenme üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenemez. (Sig.:0.142) Etkisi olmadığı için yorumlanamaz.

Teker teker etkilerini incelediğimiz analiz **sonucunda; silindir sayısının** üç değişken içinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu için **esas belirleyici** olduğu, üretim menşeinin ise Amerikan menşei araçlar için genel farklılığı yarattığı, bu iki kategorik değişkenin etkileşiminin ise model ve analizdeki değişkenler üzerinde herhangi anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.

LEvene’S TEST of EQUALITY

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
mpg	Based on Mean	4.108	8	343	.000
	Based on Median	3.193	8	343	.002
	Based on Median and with adjusted df	3.193	8	254.632	.002
	Based on trimmed mean	3.970	8	343	.000
horsepower	Based on Mean	9.981	8	343	.000
	Based on Median	5.824	8	343	.000
	Based on Median and with adjusted df	5.824	8	187.869	.000
	Based on trimmed mean	9.502	8	343	.000
acceleration	Based on Mean	2.852	8	343	.004
	Based on Median	1.736	8	343	.089
	Based on Median and with adjusted df	1.736	8	254.080	.090
	Based on trimmed mean	2.554	8	343	.010

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + cylinders + origin + cylinders * origin

H0: Gruplara göre varyanslar homojendir.

H1: Gruplara göre varyanslar homojen değildir.

Hipotezi bu şekilde kurduktan sonra:

Levene kısmını Post-Hoc karşılaştırmalarda hangi testi kullanacağımızı belirleyebilmek için yaparız. Varyans homojenliğinin testi için her değişken için based on mean (ortalamaya dayalı) satırda Sig. Değerlerine bakmalıyız. Buna göre her üç değişken için de (sig.mpg:0.000, sig.horsepower:0.000 ve sig.acceleration:0.004) **H0 reddedilir** ve varyans homojenliği varsayımı reddedilmiş olur. Bunun sonucunda ikili karşılaştırmalar için **Games-Howell** yorumlamamız gerekliliğini anlamış oluruz.

POST-HOC KARŞILAŞTIRMALAR

İki yönlü manova analizi sonucunda anlamlı farklılık olduğunu kabul edip, farklılığın hangi değişkenlerden kaynaklı olduklarını yorumladık. Şimdi ise ikili karşılaştırmalar sayesinde Farklılık hangi gruptan kaynaklanıyor? sorusunun cevabını inceleyeceğiz. Games-howell yaklaşımına göre spss çıktısı alınan ikili karşılaştırma tablosu yorumunu sig. değerlerine bakarak yapacağız.

		Mean Difference (i-j)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
(i) cylinders	(j) cylinders				Lower Bound	Upper Bound
3	4	-7.105 [*]	1.3343	.036	-13.479	-.731
	5	-2.300	2.8542	.906	-33.607	29.007
	6	.732	1.3418	.976	-5.594	7.058
	8	5.587	1.3124	.078	-.947	12.121
	3	7.105 [*]	1.3343	.036	.731	13.479
	5	4.805	2.5766	.592	-56.071	65.681
4	6	7.837 [*]	.5409	.000	6.348	9.326
	8	12.692 [*]	.4630	.000	11.420	13.964
	3	2.300	2.8542	.906	-29.007	33.607
	4	-4.805	2.5766	.592	-65.681	56.071
	6	3.032	2.5805	.786	-57.047	63.111
	8	7.887	2.5653	.395	-55.424	71.198
6	3	-.732	1.3418	.976	-7.058	5.594
	4	-7.837 [*]	.5409	.000	-9.326	-6.348
	5	-3.032	2.5805	.786	-63.111	57.047
	8	4.855 [*]	.4842	.000	3.519	6.192
	3	-5.587	1.3124	.078	-12.121	.947
	4	-12.692 [*]	.4630	.000	-13.964	-11.420
5	6	-7.887	2.5653	.395	-71.198	55.424
	8	-4.855 [*]	.4842	.000	-6.192	-3.519

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 15.570.
*. The mean difference is significant at the .05 level.

(i) cylinders	(j) cylinders	Mean Difference (i-j)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
3	4	18.56	4.301	.069	-2.20	39.32
	5	9.25	13.647	.939	-221.11	239.61
	6	-1.88	4.429	.990	-21.88	18.11
	8	-59.05*	5.009	.000	-77.52	-40.58
4	3	-18.56	4.301	.069	-39.32	2.20
	5	-9.31	13.049	.928	-338.64	320.01
	6	-20.44*	1.912	.000	-25.72	-15.17
	8	-77.61*	3.022	.000	-85.97	-69.26
5	3	-9.25	13.647	.939	-239.61	221.11
	4	9.31	13.049	.928	-320.01	338.64
	6	-11.13	13.091	.889	-330.89	308.62
	8	-68.30	13.299	.228	-347.60	210.99
6	3	1.88	4.429	.990	-18.11	21.88
	4	20.44*	1.912	.000	15.17	25.72
	5	11.13	13.091	.889	-308.62	330.89
	8	-57.17*	3.201	.000	-66.00	-48.33
8	3	59.05*	5.009	.000	40.58	77.52
	4	77.61*	3.022	.000	69.26	85.97
	5	68.30	13.299	.228	-210.99	347.60
	6	57.17*	3.201	.000	48.33	66.00

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 379.592.
*. The mean difference is significant at the .05 level.

Dependent Variable: acceleration						
Games-Howell						
		Mean Difference (i- j)			95% Confidence Interval	
(i) cylinders	(j) cylinders		Std. Error	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
3	4	-3.334*	.3132	.000	-4.440	-2.228
	5	-4.750	2.1148	.515	-56.399	46.899
	6	-3.063*	.3315	.000	-4.176	-1.951
	8	.295	.3325	.895	-.817	1.407
4	3	3.334*	.3132	.000	2.228	4.440
	5	-1.416	2.1085	.939	-54.484	51.652
	6	.270	.2880	.881	-.523	1.064
	8	3.629*	.2892	.000	2.833	4.424
5	3	4.750	2.1148	.515	-46.899	56.399
	4	1.416	2.1085	.939	-51.652	54.484
	6	1.687	2.1112	.905	-50.747	54.121
	8	5.045	2.1114	.491	-47.353	57.443
6	3	3.063*	.3315	.000	1.951	4.176
	4	-.270	.2880	.881	-1.064	.523
	5	-1.687	2.1112	.905	-54.121	50.747
	8	3.358*	.3089	.000	2.507	4.209
8	3	-.295	.3325	.895	-1.407	.817
	4	-3.629*	.2892	.000	-4.424	-2.833
	5	-5.045	2.1114	.491	-57.443	47.353
	6	-3.358*	.3089	.000	-4.209	-2.507

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 5.030.
*. The mean difference is significant at the .05 level.

- Cylinders ‘4,6,8 silindirli’ için;

Mpg ‘yakıt verimliliği’ ---

H0: Xi silindirli araçlar ile Xj silindirli araçlar arasında mpg değişkeni üzerinde anlamlı bir farklılık vardır.

H1: Xi silindirli araçlar ile Xj silindirli araçlar arasında mpg değişkeni üzerinde anlamlı bir farklılık yoktur.

Şeklinde genelleştirebileceğimiz hipotezleri tüm gruplar için test edersek;

4 silindirli-6 silindirli ve 4 silindirli-8 silindirli arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir.

6 silindirli-8 silindirli arasında da yakıt verimliliği üzerine anlamlı bir farklılık olduğu yorumu yapılabilir.

Horsepower ‘beygir gücü’ ---

4 silindirli-6 silindirli, 4 silindirli-8 silindirli ve 6 silindirli-8 silindirli arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir. Beygir gücü değişkeni için tüm silindir düzeyleri anlamlı bir farklılık yaratıyor denilebilir.

Acceleration ‘ivmelenme’ ---

4 silindirli-6 silindirli arasında anlamsız; 4 silindirli-8 silindirli ve 6 silindirli-8 silindirli arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Silindir sayısı arttıkça performansta iyileşme ve bununla birlikte yakıt tüketiminde artış dolayısıyla yakıt verimliliğinin azaldığı gözlenmiştir.

- **Origin ‘menşei’ için;**

Multiple Comparisons

Dependent Variable: mpg
Games-Howell

(i) origin	(j) origin	Mean Difference (i-j)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	-6.591 [*]	.7683	.000	-8.418	-4.763
	3	-8.768 [*]	.8171	.000	-10.715	-6.820
2	1	6.591 [*]	.7683	.000	4.763	8.418
	3	-2.177	.9808	.072	-4.507	.152
3	1	8.768 [*]	.8171	.000	6.820	10.715
	2	2.177	.9808	.072	-.152	4.507

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 32.589.
*. The mean difference is significant at the .05 level.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: horsepower

Games-Howell

(i) origin	(j) origin	Mean Difference (i-j)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	37.92 [*]	3.635	.000	29.34	46.51
	3	37.18 [*]	3.449	.000	29.04	45.32
2	1	-37.92 [*]	3.635	.000	-46.51	-29.34
	3	-.74	3.441	.975	-8.91	7.43
3	1	-37.18 [*]	3.449	.000	-45.32	-29.04
	2	.74	3.441	.975	-7.43	8.91

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 1167.371.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: acceleration
Games-Howell

(i) origin	(j) origin	Mean Difference (i-j)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	-1.600 [*]	.4223	.001	-2.607	-.593
	3	-.984 [*]	.3185	.007	-1.740	-.228
2	1	1.600 [*]	.4223	.001	.593	2.607
	3	.616	.4629	.381	-.485	1.717
3	1	.984 [*]	.3185	.007	.228	1.740
	2	-.616	.4629	.381	-1.717	.485

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 7.289.
*. The mean difference is significant at the .05 level.

Mpg ‘yakıt verimliliği’ ---

Usa-Europe ve Usa-Japanese menşei grupları arasında anlamlı bir farklılık gözlenirken Europe-Japanese grupları arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Yakıt verimliliği için düşünüldüğünde USA menşei araçların diğer iki menşeiinden ayrılıp anlamlı farklılığı yaratan grup olduğu söylenebilir. Amerikan menşei araçlarda yakıt verimliliği daha dezavantajlı bulunmuştur.

Horsepower ‘beygir gücü’ ---

Yakıt verimliliği için ulaştığımız sonuçların aynısına beygir gücü değişkeni için de ulaşıyoruz. Aynı şekilde beygir gücü değişkeni için de Amerikan menşei grup diğer iki gruba göre anlamlı farklılık yaratıp performans üzerinde anlamlı etkisi olan grup olarak yorumlanabilir. Amerikan menşei araçlarda beygir gücü diğer gruplara nazaran daha yüksek bulunmuştur.

Acceleration ‘ivmelenme’ ---

Aynı sonuçlara ivmelenme süreleri karşılaştırmaları içinde ulaşıyoruz. Amerikan menşei araçlar diğer iki gruba göre daha yavaş ivmelenerek Avrupa ve Japon menşei araçlara göre anlamlı farklılığı yaratan grup olarak bulunmuştur.

Origin için yaptığımız ikili karşılaştırmalarda genel sonuç olarak; Amerikan menşei araçların diğer iki menşei gruba göre daha güçlü olduğu ama yakıt verimliliği ve hızlanma süresi bakımından geride kaldığı çıkarımlarına ulaşılabilir.

SONUÇ

İki kategorik değişken için de iki yönlü manova analizi sonucunda silindir sayısı arttıkça performans özelliklerinde, bağımlı değişkenler üzerinde, anlamlı bir iyileşme gerçekleştiği; Amerikan menşei araçların ise origin karşılaştırmalarına göre diğer gruplara göre performans özellikleri üzerinde farklılık

yaratan grup olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın ilerleyen kısımlarında veri yapısının diğer analizler için (örneğin; faktör analizi, kümeleme) çok uygun bir yapı sergilediğini gösteriyor.

TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ

Veride bulunan değişkenler için daha önce yapmış olduğumuz EDA çalışmasından bildiğimiz üzere bazı değişkenler arasında yüksek derecede ilişki olduğu korelasyon matrisi sonuçlarında gözlemlenmişti. Bunun sonucunda bağımsız değişkenler arasında korelasyon bulunması nedeniyle bu bağımlılığı kaldıracak dik yeni değişkenler oluşturmak ve boyut indirgemek için Temel Bileşenler Analizine başvurulması uygun görülmüştür.

R Studio da gerekli kütüphane tanımlarıyla öncelikle bu analize girecek değişken seçimlerinin tanımlarıyla “df_pca” isimli yeni bir tablo oluşturuldu. Bu tablonun içerisine bağımsız değişkenlerden; horsepower ‘beygir gücü’, acceleration ‘ivmelenme süresi’, displacement ‘motor hacmi’ ve weight ‘ağırlık’ eklendi.

Önce tekrardan incelemek ve min olabilmek adına bu 4 bağımsız değişken için ilişki durumlarını görmek için korelasyon incelemesi yapıldı.

Correlation Matrix			
1	-0.777007	-0.839634	-0.8119
-0.777007	1	0.8533099	0.8893014
-0.839634	0.8533099	1	0.9276084
-0.8119	0.8893014	0.9276084	1

Determinant of R
0.007955

Bu SAS çıktısında görüldüğü üzere bu dört bağımsız değişken arasında aynı yönlü (0.92) veya zıt yönlü (-0.70) gibi yüksek dereceden ilişki saptandı. Bunun sonucunda seçilen değişkenlerin temel bileşen analizine uygun olduğu kanıtlanmış oldu.

BARTLETT’S TEST

Temel bileşenler analizinin gerekli olup olmadığının cevabını bize verecek olan hipotez testidir. Bu sebeple aşağıdaki gibi kurduğumuz hipotezi,

H0: Korelasyon matrisi birim matristir. (PCA gerek yoktur.)

H1: Korelasyon matrisi birim matris değildir. (PCA gerek vardır.)

Aldığımız çıktıda prob.:0 geldiğinden **H0 reddedilir** ve PCA gerekliliği kanıtlanmış olur.

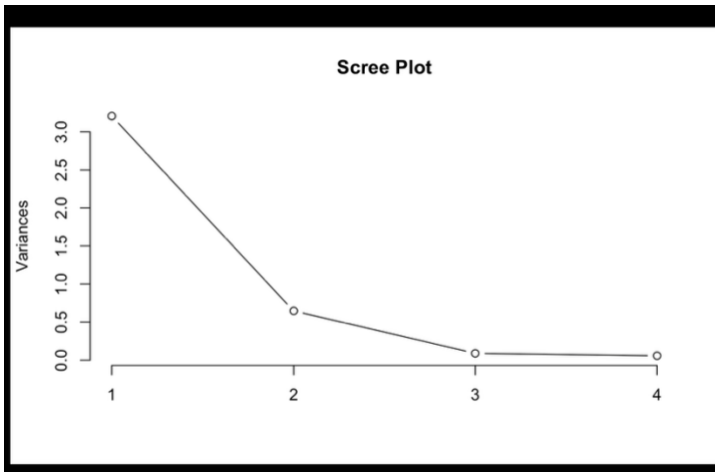
Peki bileşen sayısı ne kadar olacak?

KAİSER KRİTERİ

3.20662175 0.64608700 0.08922239 0.05806886

Kaiser kriteri için aldığımız çıktıyı, özdeğeri 1'den büyük olan bileşeni analize dahil etmemiz gerektiği şeklinde yorumlayabiliriz. Bu kritere göre yalnızca 1. temel bileşen analize dahil edilmelidir sonucuna ulaşırız.

SCREE PLOT



Grafığe göre en keskin düşüş 1 ile 2. özdeğerler arasında yaşanmıştır. Eğrinin yatay olmaya başladığı nokta üçüncü özdeğer noktasıdır. Dirsek kısım olarak 2. nokta belirlenirse ilk iki özdeğerin temel bileşen olarak seçilmesi gerektiği yorumu yapılabilir.

CUMULATIVE PROPORTION

Importance of components:

	PC1	PC2	PC3	PC4
Standard deviation	1.7907	0.8038	0.29870	0.24097
Proportion of Variance	0.8017	0.1615	0.02231	0.01452
Cumulative Proportion	0.8017	0.9632	0.98548	1.00000

Bu çıktıda temel bileşenlerin toplam varyansı açıklama oranlarını görebiliriz. Örneğin ilk bileşen toplam varyansın yaklaşık %80'lik kısmını açıklıyorken ilk iki bileşen ele alınırsa kümülatif oranda da görebileceğimiz gibi toplam varyansın %96'sı açıklanıyor olur.

Tüm bu çıktıları değerlendirdikten sonra ilk iki temel bileşenin değişkenleri açıklamada daha başarılı oldukları toplam varyansın %96'sını açıkladıkları için bilgi kaybının minimize edilmiş olduğunu ve bu iki

temel bileşenin veriyi açıklamada kullanılabileceğine karar verilmiştir. Böylece başarılı bir şekilde boyut indirgeme yapılmış olur.

YÜK MATRİSİ

```
```{r}
pca_result$rotation
```
```

| | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| horsepower | -0.5405361 | -0.04317067 | 0.8189381 | -0.1878759 |
| acceleration | 0.4032135 | 0.85299003 | 0.2656503 | -0.1981333 |
| displacement | -0.5336169 | 0.25427585 | -0.4864175 | -0.6434242 |
| weight | -0.5103847 | 0.45374894 | -0.1488900 | 0.7151581 |

Yük matrisinde bulunan değerlere göre;

1. Bileşen: motor hacmi ve araç ağırlığını ağırlıkta temsil ederken
2. Bileşen: ivmelenme süresi yani hızlanmayı çok yüksek bir oranla temsil ediyor.



Yük matrisinde değerler mutlak değerce yorumlanmıştır.

1. Temel Bileşen: $Y1 = -0.5405Z_{horsepower} + 0.4032Z_{acceleration} - 0.5104Z_{displacement} - 0.5104Z_{weight}$
2. Temel Bileşen: $Y2 = -0.4317Z_{horsepower} + 0.8529Z_{acceleration} + 0.2542Z_{displacement} + 0.4537Z_{weight}$

Temel Bileşenler Analizi sonucunda, ilk iki temel bileşenin toplam varyansın %96,32'sini açıkladığı belirlenmiştir. Birinci temel bileşen, motor gücü ve araç büyüklüğüne ilişkin değişkenlerden yüksek yükler alırken, ikinci temel bileşen hızlanma performansını temsil etmektedir. Bu bulgular doğrultusunda analizde iki temel bileşen dikkate alınmıştır. PCA skorları, gözlemlerin temel bileşenler üzerindeki konumlarını göstermekte olduğu için, bu skorlar sonraki analizlerde (kümeleme ve regresyon) girdi değişkeni olarak kullanılmak üzere genel veri tablosuna son iki satır olarak eklenmiştir. Ve ilerleyen analizlerde oradan çağırılıp kullanılacaktır.

FAKTÖR ANALİZİ

Daha önceden de incelemiş olduğumuz gibi faktör analizi uygulamasını yaparken de değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon matrisi incelenmiş ve değişkenler arasında yüksek ilişkiler bulunduğundan mpg, acceleration, horsepower, weight ve displacement özellikleri faktör analizine dahil edilmiştir. Bu değişkenler için Temel Bileşenler Analizine dayalı faktör analizi uygulaması işaretlenerek:

Korelasyon matrisinin determinantı 0.03 çıkmış, sıfıra çok yakın olduğundan; değişkenler arasındaki ilişkinin yüksek olduğu yorumunu kanıtlayacak bilgiyi vermiş olur. Analize dahil edilen değişkenlerin faktör analizi ile boyut indirgemeye çok uygun bir yapı gösterdiklerini kanıtlamış oluyor.

Korelasyon Matrisi Tersİ

| Inverse of Correlation Matrix | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------|
| | mpg | displacement | horsepower | acceleration | weight |
| mpg | 3.568 | .401 | .700 | .039 | 2.044 |
| displacement | .401 | 10.015 | -2.231 | 1.020 | -6.620 |
| horsepower | .700 | -2.231 | 8.356 | 2.962 | -3.224 |
| acceleration | .039 | 1.020 | 2.962 | 2.644 | -2.326 |
| weight | 2.044 | -6.620 | -3.224 | -2.326 | 10.627 |

Bu matrisin köşegen elemanları bize değişkenlerin VIF değerlerini verecek. VIF değerleri varyans şişme değerleridir ve çoklu bağlantı problemi olup olmadığını incelememizi sağlar.



Köşegen değerleri incelendiğinde;

VIF_mpg: 3.568, VIF_displacement: 10.015, VIF_horsepower: 8.356, VIF_acceleration: 2.644, VIF_weight: 10.627 değerlerini almış olarak görülüyor. Bunlar hakkında yorum yapmamız gerekirse, varyans şişme değerleri beşten büyük olan değişkenler **‘displacement’**, **‘horsepower’** ve **‘weight’** arasında yüksek dereceden **çoklu bağlantı problemi yaşandığını** söyleyebiliriz. Neredeyse bu üç değişken birbirleri ile aynı şeyi anlatıyor veri içerisinde denilebilir. Daha önce TBA ve korelasyon matrisi incelemesinde karşılaşılan bulgular doğrulanmış olur. Bu üç değişken özellikle faktör analizi için çok uygundur çünkü tek bir şeyi anlatmak için 3 farklı değişkenle çalışmak yerine boyut indirgemeye ihtiyaç olduğunu ve az sayıda değişkenle çok şey anlatılabileceğini vurgular ki bu analizde yapılmak istenen tam olarak budur. Bu sebeple bu üç değişken arasındaki çoklu bağlantı problemi giderilmeden analize devam edilmiştir.

KMO ve BARTLETT’S TEST

| KMO and Bartlett's Test | | |
|--|--------------------|----------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | .803 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 2023.515 |
| | df | 10 |
| | Sig. | .000 |



KMO ölçütü sonuçları örneklem büyüklüğünün faktör analizine uygunluğunu yorumlamamızı sağlayan bir istatistiktir. Bu nedenle derste ölçüt basamaklarının anlamları bizlere verilmiş haliyle **0.803** değeri, örneklem büyüklüğünün **çok iyi** olduğunu anlatır.

Bartlett’s Test için;

H0: Korelasyon matrisi birim matristir. (Değişkenler arasında anlamlı ilişki yok.

H1: Korelasyon matrisi birim matris değildir. (Değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır.

Şeklinde kurduğumuz hipotez için Sig.:0.000 değeri 0.05'ten küçük olduğundan H0 reddedilir. %95 güvenle korelasyon matrisi birim matris değildir ve değişkenler arasında anlamlı bir ilişki vardır denilebilir. Bu yorum sayesinde değişkenler arasındaki ilişki kanıtlanmış olduğundan bu beş değişken için faktör analizi yapmak mantıklıdır ve yapılabilir deriz ve analize devam edebiliriz.

Anti_Image Matrices

Daha önce KMO ile genel örneklem yeterliliğini kontrol etmiştik. Şimdi de anti-image matris sonuçları ile her değişken için gözlem sayısı yeterli mi onu kontrol etmeliyiz. Burada korelasyon matrisi kısmındaki köşegen elemanları incelenecek olursa:

Mpg:0.943, displacement:0.836, horsepower:0.816, acceleraiton:0.649, weight:0.748 değerlerini almış oldukları görülür. Bu değerleri de yine verilen KMO oranlar yorumlaması gibi yorumlayacak olursak tüm değişkenlerin orta ve çok iyi örneklem yeterliliği bulunduğundan hiçbirinin çıkartılmasına gerek olmadığı yönünde bir karara varılabilir. Hiçbir oran 0.05'in altında değildir bu sebeple bu beş değişkenle yola devam edilir.

Değişkenlerin Açıklanma Oranları

Communalities

| | Initial | Extraction |
|--------------|---------|------------|
| mpg | 1.000 | .781 |
| displacement | 1.000 | .915 |
| horsepower | 1.000 | .915 |
| acceleration | 1.000 | .453 |
| weight | 1.000 | .867 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Acceleration değişkeni 0.453 ile ortak varyans açıklama oranı hem en düşük değişken hem de 0.5 olan eşik değeri geçemediği için çalışmadan çıkartılıp analize 'ivmelenme' değişkeni olmadan devam edilmiştir.



Acceleration değişkeni çıkartıldıktan sonra kalan 4 sürekli değişkenle yeniden faktör analizi yapıldığında rakamlarda hafif bir oynama olmuş ama yukarıda bahsedilen yorumlar için bir değişim olmamıştır. KMO:0.843 gelmiş ve örneklem yeterliliği yerine getirilmiştir. Teker teker değişken örneklem yeterliliği için anti-image matrisine bakılmış ve değerlerin tümünün 'çok iyi' aralığına denk gelmiş olduğu gözlenmiştir. Yeni ortak varyans açıklama oranları şöyle bulunmuştur:

Communalities

| | Initial | Extraction |
|--------------|---------|------------|
| mpg | 1.000 | .824 |
| displacement | 1.000 | .930 |
| horsepower | 1.000 | .873 |
| weight | 1.000 | .925 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Acceleration değişkeni çıkartıldıktan sonra, kalan değişkenlerin ortak varyans açıklamaları çok yüksek seviyelerdedir. Bu analize devam edilebilir yargısını sağlayan eşik değerinin üstünde oldukları anlamını taşır. Bu sebeple analize devam edilir.

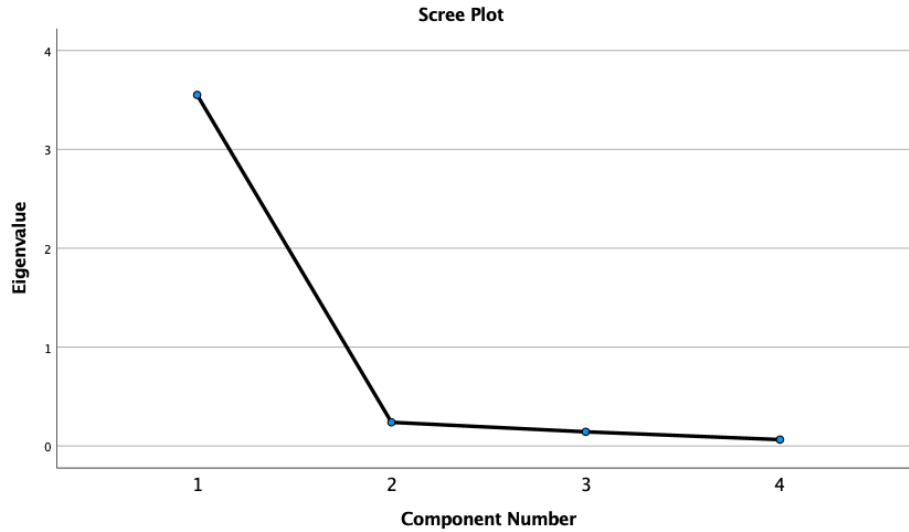
TOPLAM VARYANS AÇIKLAMA ORANLARI

Total Variance Explained

| Component | Initial Eigenvalues | | | Extraction Sums of Squared Loadings | | |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 3.551 | 88.784 | 88.784 | 3.551 | 88.784 | 88.784 |
| 2 | .240 | 5.995 | 94.780 | | | |
| 3 | .144 | 3.598 | 98.377 | | | |
| 4 | .065 | 1.623 | 100.000 | | | |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total kısma baktığımızda her bileşenin özdeğerini görebiliriz. Analizi yaparken programa 1'den küçük olan özdeğerleri faktöre dönüştürme komutunu işaretlediğimiz için yalnızca bir adet faktör oluşturulmuş olduğunu görüyoruz. Oluşturulmuş olan 1.Faktör toplam varyansın yaklaşık %89'unu açıklamaktadır.



Özdeğeri 1 'den büyük olan tek bir bileşen olduğu, bu bileşenin varyansın 2/3 yani %67'lik kısmından fazlasını açıkladığı ve scree plot grafiğinde de görüldüğü üzere en kritik düşüş birinci özdeğerden sonra görüldüğünden 1 faktörün yeterli olduğu yorumunu çıkartabiliriz.

FAKTÖR YÜKLERİ MATRİSİ

Component Matrix^a

| | Component
1 |
|--------------|----------------|
| displacement | .964 |
| weight | .962 |
| horsepower | .934 |
| mpg | -.908 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Faktör Yükleri Matrisi bize oluşturulmuş olan faktörde hangi değişkenlerin ne yüzdeyle ağırlıkta olduğu incelenebilir. Daha önce korelasyon matrisi incelemesi ve TBA analizi sonuçları ile uyumlu olarak yine oluşan tek faktörde, displacement, weight ve horsepower değişkenlerinin temsil edildiği gözlenmekte. Buna göre yukarıda da bahsetmiş olduğum gibi bu üç özellik aslında araca dair neredeyse aynı bilgiyi vermektedir şeklinden yorumlanabilir. Tam olarak bu sebeple bu üç değişken faktör analizi ile boyut indirgemeye çok uygun yapıdadır.

F1= 0.964*Displacement+0.962*Weight+0.934*Horsepower-0.908*Mpg şeklinde **modeli** kurabiliriz.

Modelde mpg değişkeninin faktörde negatif yüklü olması büyük, ağır, güçlü araçlarda yakıt verimliliğinin düştüğünü yani daha fazla yakıt harcanmasına sebep olduğu şeklinde yorumlanabilir. Tüm dört değişken için de faktör yükleri çok yüksek çıktığından, tek bir faktörle toplam varyansın yaklaşık %89'unu açıklayabildiğimizden döndürme işlemine gerek yoktur. 'Araç büyüklüğü' şeklinde isimlendirilebilir çünkü tam olarak büyüklükle ilgili kaydedilmiş değişkenleri yoğunlukta ve yüksek yük oranları ile temsil eder.

Reproduced Correlations

| | | mpg | displacement | horsepower | weight |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reproduced Correlation | mpg | .824 ^a | -.875 | -.848 | -.873 |
| | displacement | -.875 | .930 ^a | .901 | .927 |
| | horsepower | -.848 | .901 | .873 ^a | .898 |
| | weight | -.873 | .927 | .898 | .925 ^a |
| Residual ^b | mpg | | .063 | .071 | .033 |
| | displacement | .063 | | -.011 | .000 |
| | horsepower | .071 | -.011 | | -.045 |
| | weight | .033 | .000 | -.045 | |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. Reproduced communalities

b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 2 (33.0%) nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05.

Reproduced correlation matrisi incelendiğinde, tek faktörlü modelin korelasyonları büyük ölçüde başarıyla yeniden ürettiği görülmektedir. Komünalite değerlerinin yüksek olması ve artık korelasyonların çoğunlukla 0.05'in altında kalması, model uyumunun yeterli olduğunu gösteriyor. Tüm değişkenlerin komünaliteeleri 0.80'in üzerinde olup, faktör tarafından yüksek düzeyde temsil edildikleri yorumu yapılabilir burada.

Faktör analizi sonucunda beş adet bağımsız, sürekli değişkenle çıktığımız yola acceleration değişkeni, ortak varyansı açıklama konusunda eşik değerin altında kaldığı için analizden çıkartılarak devam edilmiş ve sonuçta dört değişken için bir faktör oluşturularak yüksek varyans açıklama oranı yakalanmış ve boyut indirgeme yapılmıştır.

```
##[r]
pca_scores <- pca_result$x
head(pca_scores)
##
      PC1      PC2      PC3      PC4
1 -1.583016 -0.6020585 -0.41711984 -0.11690998
2 -2.482228 -0.5893364  0.04873506 -0.35536350
3 -2.025064 -0.9429011 -0.12540227 -0.26850177
4 -1.806289 -0.6701461  0.03606153 -0.25680020
5 -1.883619 -1.1175739 -0.31487360 -0.07455568
6 -3.960805 -0.5476675  0.12768533 -0.34274122
```

Birinci faktör için hesaplanan faktör skorları, her bir gözlemin faktör üzerindeki göreceli konumunu göstermektedir. Negatif skorlar, daha küçük motor hacmine, daha düşük ağırlığa ve daha yüksek yakıt verimliliğine sahip araçları temsil etmektedir. Faktör skorları ileri analizlerde bağımsız değişken olarak kullanılmak için ana veri seti tablosuna 'F1' başlığı ile son satır olarak eklendi.

DİSKRİMİNANT ANALİZİ

Gözlemleri en az hata ile ait oldukları gruplara atamak için kullanılan yöntem denir. Bu amaçla mpg, acceleration, horsepower, displacement, weight sürekli değişkenlerini origin (1,2,3) grup değişkeni ile diskriminant analizi çalışmasına dahil ettim. Burada minimum olan $k=3$ ile grup sayısı olduğundan $k-1$ adet yani iki tane diskriminant fonksiyonu üretilebileceğini belirledikten sonra varsayımların sağlanıp sağlanmadığının kontrollerini R Studio da çok değişkenli normallik Shapiro-Wilk testi ile, Varyans_Kovaryans matrisinin homojenliği için ise spss uygulamasında Box's M testinden yardım alındı. Daha önceden de incelenmiş olduğu üzere Normallik varsayımı bu veri setindeki değişkenler için sağlanamamıştır.

Box's M Test



Test Results

| | | |
|---------|---------|------------|
| Box's M | | 270.429 |
| F | Approx. | 22.087 |
| | df1 | 12 |
| | df2 | 106229.600 |
| | Sig. | .000 |

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.

H0: Grupların Varyans-Kovaryans matrisleri homojendir.

H1: Grupların Varyans-Kovaryans matrisleri homojen değildir.

Box's M testinin Sig.:0.000 değeri sonuçları H0 hipotezini reddettirerek bize var-kov matrislerinin homojen olmadığı sonucunu verir.

Bu incelemeler sonucunda normallik ve varyansların homojenliği temel varsayımlarının sağlanmadığı görülmüştür. Ödev kapsamında sanki sağlanıyormuş gibi analize devam edilecektir.

Tests of Equality of Group Means

| | Wilks' Lambda | F | df1 | df2 | Sig. |
|--------------|---------------|---------|-----|-----|------|
| mpg | .709 | 71.784 | 2 | 349 | .000 |
| displacement | .579 | 126.851 | 2 | 349 | .000 |
| horsepower | .788 | 47.010 | 2 | 349 | .000 |
| acceleration | .947 | 9.806 | 2 | 349 | .000 |
| weight | .646 | 95.564 | 2 | 349 | .000 |

Değişkenlerin ayımsamada anlamlı olup olmadığını gösteren Wilk's Lambda değerleri yorumlanmalıdır. Bu tabloda. Buna göre; tüm değişkenlerin sig. değerleri nedeni ile ayımsamada anlamlı yer edindikleri ama en güçlü ayırıcının en küçük lambda değeri ile displacement 'motor hacmi' olduğu tespit edilmiştir.

Log Determinants

| origin | Rank | Log Determinant |
|----------------------|------|-----------------|
| 1 | 3 | 17.256 |
| 2 | 3 | 14.524 |
| 3 | 3 | 14.019 |
| Pooled within-groups | 3 | 17.059 |

The ranks and natural logarithms of determinants printed are those of the group covariance matrices.

Grupların birbirine yakın olması o kadar homojenliği doğrular. Burada homojenliği bozanın origin:1 yani Amerikan menşeli araç grubu olduğu görülüyor.

Eigenvalues

| Function | Eigenvalue | % of Variance | Cumulative % | Canonical Correlation |
|----------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1 | .966 ^a | 97.8 | 97.8 | .701 |
| 2 | .022 ^a | 2.2 | 100.0 | .147 |

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Özdeğer ne kadar büyükse o kadar anlamlı model kurmuşuz demektir. Analizin en başında 2 adet diskriminant fonksiyonu kurulabileceğinden bahsetmiştik. 1.diskriminant fonksiyonunun özdeğeri oldukça yüksek ve **gruplar arası ayırımı** yaklaşık **%98'lik** gibi devasa bir kısmını gerçekleştiriyor. Aynı şekilde kanonik korelasyon değeri de **(0.701) ^2 alınırsa:0.49** bulunur ki bu gruptaki değişimin %49'unun birinci diskriminant fonksiyonu ile açıklanabildiğini gösterir. Bu sonuçlar tek diskriminant fonksiyonunun bu üç grubu birbirinden ayırmada yeterli olacağını söylemek istiyor. Zaten yukarıda da Avrupa ve Japon menşeli araçların homojenliklerinin neredeyse birebir, Amerika'nın ise farklılık yaratan grup olduğu gösterilmişti. Burada da tamamen üstte yapılmış yorumu destekler bir sonuç alınmış oldu. İkinci fonksiyonun herhangi bir etkili katkısı olduğu gözlenmediğinden ihmal edilmiştir.

Wilks' Lambda

| Test of Function(s) | Wilks' Lambda | Chi-square | df | Sig. |
|---------------------|---------------|------------|----|------|
| 1 through 2 | .498 | 242.842 | 6 | .000 |
| 2 | .978 | 7.631 | 2 | .022 |

Ayrımsamanın anlamlı olup olmadığını incelemek için bu tabloya bakmamız gerekir:

H0: Ayrımsama anlamlı değil.

H1: Ayrımsama anlamlı.

Şeklinde kurulmuş olan hipotezi; 1 through 2 için yorumlarsak, sig. değerinin çok küçük olması ile H0 reddedilir ve ikisi birlikte ayrımsamayı anlamlı bir şekilde yapmıştır anlamını taşır. Bu da doğrudan 1.fonksiyonun anlamlı bir ayrımsama yapmış olduğunu gösterir. Wilk's Lambda değerine göz atacak olursak, yukarıda kanonik korelasyonun karesini alarak bulduğumuz değeri görüyoruz. Gruptaki değişimin %49'unun birinci diskriminant fonksiyonu ile açıklanabildiği yorumunun sağlamasını yapmış oluyoruz.

YAPI MATRİSİ

Structure Matrix

| | Function | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 |
| displacement | .867 [*] | .241 |
| weight ^b | .755 [*] | .069 |
| mpg | -.649 [*] | .442 |
| horsepower | .526 [*] | .284 |
| acceleration ^b | -.259 | -.318 [*] |

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions
Variables ordered by absolute size of correlation within function.

*. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function

b. This variable not used in the analysis.

Yapı matrisini, bağımsız değişkenlerin ayırimsama fonksiyonlarına katkısını gözlemleyebilmek için inceleyeceğiz.



1.fonksiyonun yeterli olduğu gözlemlendiği için sadece onu yorumlayacak olursak; birinci ayırimsama fonksiyonuna en büyük katkı veren değişken 0.867 ile displacement (motor hacmi) değişkeni olmuş. Onu 0.755 ile weight (ağırlık) değişkeni izlemiş. Fonksiyona en az katkıyı sağlayan değişken ise -0.259 ile acceleration (hızlanma süresi) olmuş. Yani ayırimsama fonksiyonunun anlattığı özet; büyük-güçlü araçlar yakıt verimliliği ayırımı.

Her değişken için ayırimsama güçlerini hesaplayacak olursak;

Displacement: $(0.867)^2 \cdot (0.978) + (0.241)^2 \cdot (0.22) = 0.75 \rightarrow \%75$

Weight: $(0.755)^2 \cdot (0.978) + (0.069)^2 \cdot (0.22) = 0.56 \rightarrow \%56$

Mpg: $(-0.649)^2 \cdot (0.978) + (0.442)^2 \cdot (0.22) = 0.46 \rightarrow \%46$

Horsepower: $(0.526)^2 \cdot (0.978) + (0.284)^2 \cdot (0.22) = 0.29 \rightarrow \%29$

Acceleration: $(-0.259)^2 \cdot (0.978) + (-0.318)^2 \cdot (0.22) = 0.08 \rightarrow \%8$

Zaten sıralı geldi. Ayırimsamada en etkili olan değişken, ayırimsama gücü en yüksek olan değişken displacement (motor hacmi) değişkeni olmuştur. Onu sırasıyla ağırlık, yakıt verimliliği, beygir gücü ve hızlanma süresi izlemektedir. Genel yorumda ayırimsamada araç büyüklüğünün yakıt verimliliği ile tam tersi ilişkide olarak ayırimsamayı sağlayan temel unsur olduğu söylenebilir. Veri için yapılan önceki analizlerde de bu ilişkiden ve ayırımından bahsedilmiştir.

Diskriminant Fonksiyonu

Canonical Discriminant Function Coefficients

| | Function | |
|--------------|----------|--------|
| | 1 | 2 |
| mpg | -.038 | .251 |
| displacement | .020 | .007 |
| horsepower | -.031 | .023 |
| (Constant) | -.013 | -9.548 |

Unstandardized coefficients

Standartlaştırılmamış diskriminant fonksiyonu katsayılarına göre;
D1 = $-0.013 - 0.038\text{Mpg} + 0.020\text{Displacement} - 0.031\text{Horsepower}$

Şeklinde kurabiliriz.



Functions at Group Centroids

| origin | Function | |
|--------|----------|-------|
| | 1 | 2 |
| 1 | .684 | .007 |
| 2 | -1.278 | -.264 |
| 3 | -1.515 | .252 |

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means

Gruplar arası uzaklık veren bu tablo incelendiğinde, ilk diskriminant fonksiyonu için Amerika menşeli araçların diğer iki gruba göre ayrıştığı söylenebilir.

Prior Probabilities for Groups

| origin | Prior | Cases Used in Analysis | |
|--------|-------|------------------------|----------|
| | | Unweighted | Weighted |
| 1 | .670 | 236 | 236.000 |
| 2 | .170 | 60 | 60.000 |
| 3 | .159 | 56 | 56.000 |
| Total | 1.000 | 352 | 352.000 |

Sınıflama sonucu elde edilen açıklama başarısı oranını veren bu tablo yorumlandığında ise, 1.grup için ayırimsama oranını başarılı bir şekilde yapma olasılığının daha fazla olduğu görülüyor.

Classification Results^{a,c}

| | | Predicted Group Membership | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|------|------|------|
| | | origin | 1 | 2 | 3 |
| Original | Count | 1 | 203 | 16 | 17 |
| | | 2 | 12 | 31 | 17 |
| | | 3 | 1 | 22 | 33 |
| | % | 1 | 86.0 | 6.8 | 7.2 |
| | | 2 | 20.0 | 51.7 | 28.3 |
| | | 3 | 1.8 | 39.3 | 58.9 |
| Cross-validated ^b | Count | 1 | 201 | 17 | 18 |
| | | 2 | 12 | 30 | 18 |
| | | 3 | 3 | 22 | 31 |
| | % | 1 | 85.2 | 7.2 | 7.6 |
| | | 2 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
| | | 3 | 5.4 | 39.3 | 55.4 |

a. 75.9% of original grouped cases correctly classified.

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.

c. 74.4% of cross-validated grouped cases correctly classified.

Genel başarı oranı %75,9 ile gruplara ayırmsamayı doğru yapma oranı bir hayli kararında denilebilir. Grup değişkenlerimiz için köşegen yüzde değerlerini yorumlayacak olursak; Amerika grubu %86 oranında başarılı atamaya sahipken Avrupa menşeli araçlarda bu oran %52 Japon menşeli araçlarda ise %59 değerinde seyretmiş denilebilir.

STEPWISE

| Variables in the Analysis | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|
| Step | | Tolerance | F to Remove | Wilks' Lambda |
| 1 | displacement | 1.000 | 126.851 | |
| 2 | displacement | .235 | 93.156 | .788 |
| | horsepower | .235 | 22.375 | .579 |
| 3 | displacement | .214 | 68.093 | .693 |
| | horsepower | .223 | 24.721 | .569 |
| | mpg | .447 | 5.374 | .513 |

Analize sırasıyla eklenen değişkenleri görüntülediğimiz bu tabloyu yorumlarsak;

Adım adım ayırsamaya katkı sağlayan değişkenler analize dahil edilmiş. Wilks incelediğimizden tüm değerler 3,40 üzerinde olduğu için anlamlı katkı sağladıklarını söyleyebiliriz.



Bunun sonucunda genel haliyle bakıldığında bu üç grubu ayırsamada tek bir diskriminant fonksiyonunun yeterli olduğu görülmüş ve Amerikan menşeli araçların diğer özellikleri bakımından asıl ayırıcı farklılığı yarattığını ve diğer iki gruptan ayrıştığını belirtebiliriz.

DOĞRU ATAMA ORANI

| Predicted | | | | |
|-----------|-----------|----|----|--|
| Actual | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 203 | 16 | 17 | |
| 2 | 12 | 31 | 17 | |
| 3 | 1 | 22 | 33 | |
| [1] | 0.7585227 | | | |

R Studio çıktısından eklenmiş bu doğru atama tablosu ile doğru atama oranının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını ölçmek istedim:

H0: Doğru ayırsama oranı önemli değildir.

H1: Doğru ayırsama oranı önemlidir.

$N_{\text{tilda}} = 203 + 31 + 33 = 267$; $N=352$; $Q = (352-267*3)^2 / (352*2) = 286.36 > \text{Ki-kare: } 3.84$ ile **H0 reddedilir**. Doğru ayırsama oranının önemli olduğu söylenebilir.

D.A.O. ise N_{tilda}/N 'den $DAO=0.76$ yani yapılmış olan atamalar sonucu her gözlemi doğru gruplara atayabilme başarısı %76'dır ve bu oran istatistiksel olarak anlamlıdır denilebilir.

LOJİSTİK REGRESYON

Çalıştığımız veri için her analiz başında belirtildiği gibi normallik ve var-kov matrislerinin homojenliği temel varsayımları sağlanmadığından dolayı, ayımsama işlemi için bu veri setine lojistik regresyon yapılması daha doğru ve anlamlı olacaktır.

Ödev kapsamında, binary logistik regresyon uygulaması yeterli görüldüğü için; öncelikle analize girecek olan ‘origin’ menşei kategorik değişkenini Spss uygulaması yardımıyla transforme ederek, 0: USA menşei, 1: Avrupa menşei araçları temsil edecek şekilde origin_binary adıyla tekrardan ürettirip veri tablosunun sonuna eklettim. Açıkçası zaten tüm uygulama ve analizler sonucu menşei olarak grupların Amerikan araçları ve Avrupa, Japon menşei araçlar olarak genelinde iki gruba ayrıldığını inceleyip yorumlamıştık. Bu sebeple binary çevrilmesi için özellikle Amerikan ve Avrupa araçları seçildi. Bu şekilde Avrupa araçları kısmen Japon menşei grubunu da temsil edebilecek.

Bağımlı değişken kısmına yeni dönüştürdüğümüz ‘origin_binary’ değişkeni atılıp, mpg, acceleration, horsepower, displacement, weight değişkenleri de sürekli değişkenler olarak analize eklenerek aşağıdaki çıktılarına ulaşıldı:

| Iteration History ^{a,b,c} | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| Iteration | | -2 Log likelihood | Coefficients Constant |
| Step 0 | 1 | 300.054 | -1.189 |
| | 2 | 298.446 | -1.361 |
| | 3 | 298.443 | -1.369 |
| | 4 | 298.443 | -1.369 |

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 298.443

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

İterasyon geçmişi bize değişkenlerin sırayla modele eklenmeden önce olabilirlik değerini veriyor. Burada -2 Loglikelihood değerlerini aklımızda tutarak çalışma ilerlediğinde bu değer düşmüş mü onu inceleyeceğiz. Eğer düşmüş olursa değişkenler modele anlamlı bir katkı sağlıyor, iyi bir model, anlamlı bir model kurabilmişiz ve iyi bir ayımsama yapabilmişiz yorumunu yapabileceğiz. Değişkenler dahil edilmeden olabilirlik değerleri= 298.443 imiş.

Classification Table gözlendiğinde, overall percentage değerinin **79.7** olduğu görülüyor. Bu da hiçbir değişken eklemesi başlamadan gruplara doğru atama oranının ne olduğunu veriyor bize. Daha sonrasında bu çıktıyı Block=1 için karşılaştıracacağız.

Method= Enter ile analizi incelemeyen önce Variables not in the Equation tablosundan değişkenlerin hem teker teker hem de hep birlikte eklenince modele anlamlı katkı sağladıkları gözlemlendi.

| Iteration History ^{a,b,c,d} | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|--------|--------------|
| Iteration | | -2 Log likelihood | Coefficients | | | | | |
| | | | Constant | mpg | displacement | horsepower | weight | acceleration |
| Step 1 | 1 | 210.993 | .090 | .000 | -.018 | .018 | .000 | -.030 |
| | 2 | 168.678 | .932 | -.023 | -.032 | .024 | .001 | -.043 |
| | 3 | 146.053 | 1.939 | -.047 | -.049 | .019 | .002 | -.060 |
| | 4 | 132.789 | 3.506 | -.066 | -.068 | .009 | .003 | -.092 |
| | 5 | 126.256 | 5.795 | -.081 | -.089 | -.005 | .004 | -.148 |
| | 6 | 124.784 | 7.100 | -.088 | -.105 | -.010 | .005 | -.181 |
| | 7 | 124.718 | 7.377 | -.090 | -.109 | -.011 | .005 | -.188 |
| | 8 | 124.718 | 7.389 | -.090 | -.109 | -.011 | .005 | -.188 |
| | 9 | 124.718 | 7.389 | -.090 | -.109 | -.011 | .005 | -.188 |

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 298.443

d. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than .001.

Yukarıdaki tabloda -2 Loglikelihood değerlerini inceleyecek olursak; daha önce değindiğimiz 298.443 değerinin iterasyonlarla 124.718'e kadar minimize edilmiş olduğu sonucuna ulaşırız. Belirli bir adımdan sonra değerlerin optimize olduğunu bu sebeple iterasyonun 9.adımda durduğunu yorumlayabiliriz. -2 Log likelihood değerinin düşmesi modelin başarılı olduğunu gösteriyor.

Omnibus Tests of Model Coefficients

| | | Chi-square | df | Sig. |
|--------|-------|------------|----|------|
| Step 1 | Step | 173.725 | 5 | .000 |
| | Block | 173.725 | 5 | .000 |
| | Model | 173.725 | 5 | .000 |



H0: Modele eklenen değişkenler anlamlı katkı sağlamamıştır.

H1: Modele eklenen değişkenler anlamlı katkı sağlamıştır.

Şeklinde kurduğumuz hipotezi Sig. Değerinin hatadan düşük olması sebebiyle reddederiz. Bu da -2 Log likelihood değerinin anlamlı bir şekilde düştüğünü, modelin ayırımsamada anlamlı olduğu yorumunu yaptırabilir.

Model Summary

| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 124.718 ^a | .444 | .699 |

a. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than .001.

Bu özet tablosunda yukarıda savunduğumuz açıklamaları kanıtlamış oluyoruz. Olabilirlik değeri yeterince minimize edilebilmiş. Sahte R² ler ise yeterince yüksek gelmiş. Nagelkerke R² si yorumlanacak olursa modelin açıklama gücünün yüksek ve modelin başarılı olduğu yorumu yapılabilir.



UYUM İYİLİĞİ

Hosmer and Lemeshow Test

| Step | Chi-square | df | Sig. |
|------|------------|----|------|
| 1 | 5.500 | 8 | .703 |

H0: Model veriye uyumludur.

H1: Model veriye uyumlu değildir.

Şeklinde kurduğumuz hipotezi,



Sig.:0.703 değeri ile **H0 reddedilemez** yargısına vardıktan sonra, modelin uyumlu olduğu yargısına ulaşabiliriz.

Classification Table^a

| Observed | | Predicted | | Percentage Correct |
|--------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------|
| | | origin_binary
.00 | 1.00 | |
| Step 1 | origin_binary .00 | 219 | 17 | 92.8 |
| | 1.00 | 17 | 43 | 71.7 |
| Overall Percentage | | | | 88.5 |

a. The cut value is .500

Doğru Ayrımsama Oranı



Modelin doğru atama oranı %88.5 bulunmuş. Ama bu atama oranının anlamlı olup olmadığını incelemek istersek;

H0: Doğru ayrımsama oranı önemsizdir.

H1: Doğru ayrımsama oranı önemlidir.

Hipotezini sınamak için Q değerini hesaplarız.

$Q = (296 - 262 \cdot 2) / (296 \cdot 1) = 175.62$ ile ki-kare değeri 3.84'ten büyük bir farkla büyük bulunduğu için H0 hipotezi reddedilir. Doğru ayrımsama oranının %88,5 ile istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılır.

Üstelik model ayrımsama yapmadan önce gruplara doğru atama oranı %79,7 iken lojistik model ile atama yapıldıktan sonra bu oran istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde %88,5 seviyesine yükselerek modelin ayrımsamada başarılı olduğunu ayrıca da diskriminant analizine göre daha iyi ayrımsama yapmış olduğunu belirtiyor.

Variables in the Equation

| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) | 95% C.I. for EXP(B) | |
|---------------------|--------------|-------|-------|--------|----|------|----------|---------------------|-------|
| | | | | | | | | Lower | Upper |
| Step 1 ^a | mpg | -.090 | .060 | 2.216 | 1 | .137 | .914 | .812 | 1.029 |
| | displacement | -.109 | .019 | 31.812 | 1 | .000 | .897 | .863 | .931 |
| | horsepower | -.011 | .027 | .168 | 1 | .682 | .989 | .937 | 1.043 |
| | weight | .005 | .001 | 13.728 | 1 | .000 | 1.005 | 1.002 | 1.007 |
| | acceleration | -.188 | .129 | 2.124 | 1 | .145 | .829 | .643 | 1.067 |
| | Constant | 7.389 | 4.074 | 3.290 | 1 | .070 | 1618.307 | | |

a. Variable(s) entered on step 1: mpg, displacement, horsepower, weight, acceleration.

Yorumu en elzem olan kısma geldik artık. Bu tabloda lojistik regresyonun anlamlı bir şekilde doğru ayrımsama yapabildiğini kanıtladığımız için artık modeli kurabiliriz diyerek;

$\ln[(P(X=0))/(1-P(X=0))] = 7.389 - 0.090\text{Mpg} - 0.109\text{Displ} - 0.011\text{Horspwr} + 0.005\text{Weight} - 0.188\text{Accelration};$

Şeklinde ifade edebiliriz.

Her bir değişken için Wald değerlerini yorumlayacak olursak;

H0: İncelenen değişken model üzerinde anlamlı değil.

H1: İncelenen değişken model üzerinde anlamlı.

Şeklinde genelleştirip kurduğumuz hipotezi, Sig. değerleri 0.05'ten küçük olan değişkenler: displacement ve weight değişkenleri için H0 hipotezi reddedilir. Ve motor hacmi ile araç ağırlığı değişkeninin model üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Bu çıkarımı elde ettikten sonra sadece anlamlı etkiye sahip değişkenler için exp(B) değerleri yorumlanacak olursa;

Displacement 'motor hacmi' değişkenindeki bir birimlik artış, aracın Amerikan menşeli gruba ait olması olasılığını %10 azaltıyor denilebilir.

Weight 'ağırlık' değişkenindeki bir birimlik artış, aracın Amerikan menşeli gruba ait olması olasılığını 1 kat arttırıyor. Burada 1.005 neredeyse anlamlı bir artış ya da azalış şeklinde yorumlanamayabilir çünkü 1'e çok yakın.

Güven aralıklarını yorumlayacak olursak: İki değişken için de güven aralıkları 1 değerini içermediği için anlamlı farklılık vardır denilebilir. Motor hacmi değişkenindeki artış Amerikan menşeli araç olma olasılığını 0.863 ila 0.931 arasında azaltıyor, ağırlık değişkenindeki artış Amerikan menşeli araç olma olasılığını 1.002 ila 1.007 arasında arttırıyor denilebilir.

Method: Backward LR yöntemi ile önemli değişkenleri belirlediğimizde aşağıdaki sonuçları elde ederiz:

Model Summary

| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 124.718 ^a | .444 | .699 |
| 2 | 124.886 ^a | .444 | .698 |
| 3 | 127.112 ^a | .439 | .692 |

a. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than .001.

En başarılı modelin son model olduğunu en düşük -2 Log likelihood değerine sahip olmasına bağlı olarak yorumlayabiliriz.

Model if Term Removed

| Variable | Model Log Likelihood | Change in -2 Log Likelihood | df | Sig. of the Change |
|--------------|----------------------|-----------------------------|----|--------------------|
| Step 1 | | | | |
| mpg | -63.531 | 2.344 | 1 | .126 |
| displacement | -107.759 | 90.800 | 1 | .000 |
| horsepower | -62.443 | .168 | 1 | .681 |
| weight | -70.901 | 17.083 | 1 | .000 |
| acceleration | -63.457 | 2.196 | 1 | .138 |
| Step 2 | | | | |
| mpg | -63.556 | 2.226 | 1 | .136 |
| displacement | -107.766 | 90.646 | 1 | .000 |
| weight | -73.874 | 22.861 | 1 | .000 |
| acceleration | -63.890 | 2.893 | 1 | .089 |
| Step 3 | | | | |
| displacement | -107.767 | 88.422 | 1 | .000 |
| weight | -78.610 | 30.108 | 1 | .000 |
| acceleration | -65.442 | 3.772 | 1 | .052 |

Modele en az katkısı olan değişkenler sırasıyla ilk adım için horsepower değişkeni, ikinci adım için mpg ve acceleration değişkenleri ve üçüncü adım için de acceleration değişkenleri modele en az katkı yapan değişkenler olarak gözlemlenebilir. Yukarıda anlamlı katkı sağlayan değişkenler için yaptığım yorum ile uyuşan bir sonuç görüyoruz.

Genel olarak bu geriye doğru çıkarma yöntemi ile önemli değişkenlerin seçilmesi yöntemi de bize model kurarken yaptığımız yorumu doğrular şekildedir; displacement ve weight değişkenlerinin gruplara atamada modele anlamlı katkıyı sağlayan önemli değişkenler olduğu yorumunu yapıyor.

Variables in the Equation

| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) | 95% C.I. for EXP(B) | |
|---------------------|--------------|-------|-------|--------|----|------|----------|---------------------|-------|
| | | | | | | | | Lower | Upper |
| Step 1 ^a | mpg | -.090 | .060 | 2.216 | 1 | .137 | .914 | .812 | 1.029 |
| | displacement | -.109 | .019 | 31.812 | 1 | .000 | .897 | .863 | .931 |
| | horsepower | -.011 | .027 | .168 | 1 | .682 | .989 | .937 | 1.043 |
| | weight | .005 | .001 | 13.728 | 1 | .000 | 1.005 | 1.002 | 1.007 |
| | acceleration | -.188 | .129 | 2.124 | 1 | .145 | .829 | .643 | 1.067 |
| | Constant | 7.389 | 4.074 | 3.290 | 1 | .070 | 1618.307 | | |
| Step 2 ^a | mpg | -.080 | .054 | 2.146 | 1 | .143 | .923 | .830 | 1.027 |
| | displacement | -.109 | .019 | 32.022 | 1 | .000 | .897 | .864 | .932 |
| | weight | .005 | .001 | 17.466 | 1 | .000 | 1.005 | 1.002 | 1.007 |
| | acceleration | -.150 | .090 | 2.819 | 1 | .093 | .860 | .722 | 1.025 |
| | Constant | 6.188 | 2.785 | 4.938 | 1 | .026 | 487.044 | | |
| Step 3 ^a | displacement | -.106 | .019 | 32.113 | 1 | .000 | .899 | .867 | .933 |
| | weight | .005 | .001 | 21.393 | 1 | .000 | 1.005 | 1.003 | 1.007 |
| | acceleration | -.166 | .087 | 3.648 | 1 | .056 | .847 | .715 | 1.004 |
| | Constant | 3.187 | 1.819 | 3.069 | 1 | .080 | 24.216 | | |

a. Variable(s) entered on step 1: mpg, displacement, horsepower, weight, acceleration.

Son modeli yukarıda çıktısını gördüğünüz tabloya göre kuracak olursak:

$$\ln[(P(X=0)) / (1-P(X=0))] = 3.187 - 0.106\text{Displacement} + 0.005\text{Weight} - 0.166\text{Acceleration}$$

Şeklinde gösterebiliriz.

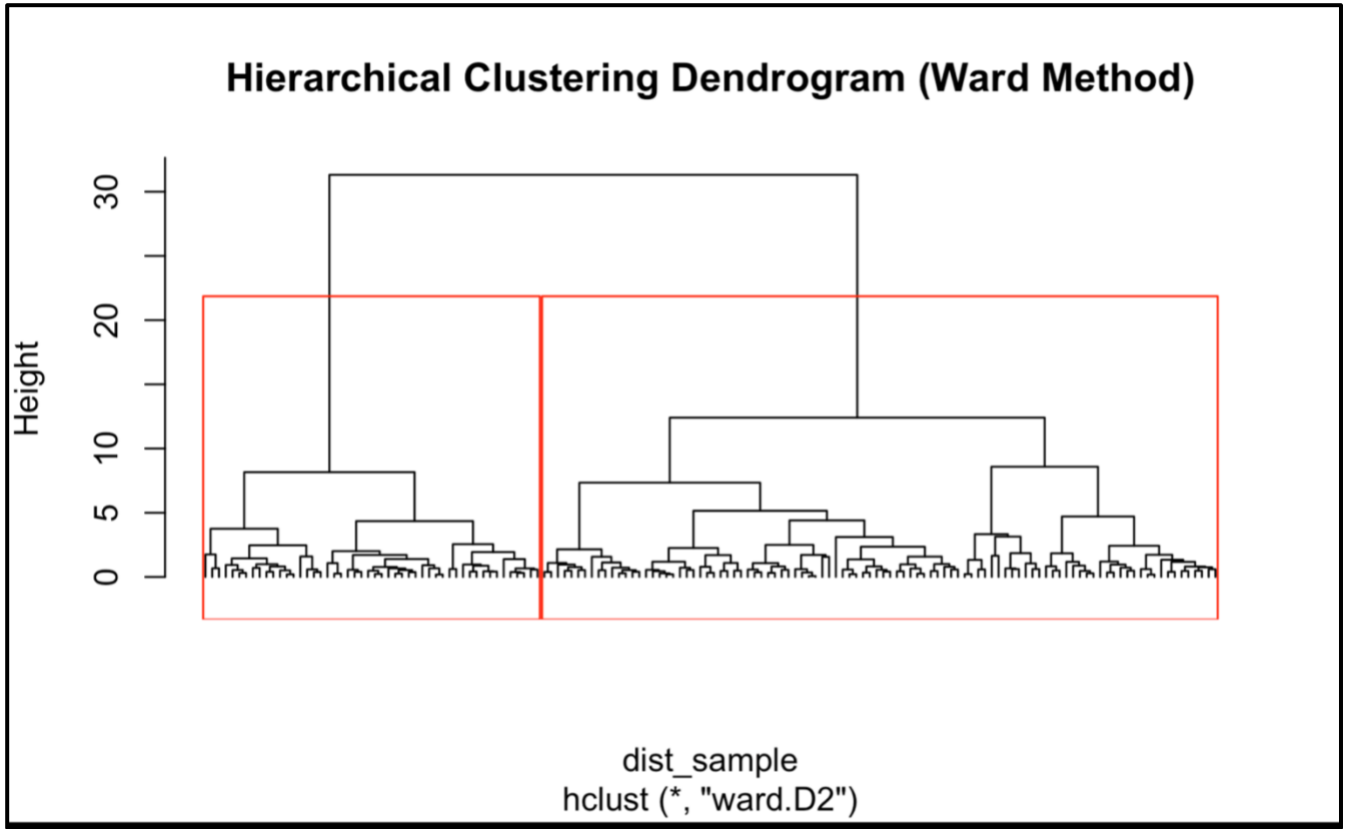
KÜMELEME ANALİZİ

Kümeleme analizinde kümeleme yöntemleri uygulanmadan önce; korelasyon matrisi ve aykırı değer incelenmesi istenmişti. Korelasyon matrisine baktığımız zaman değişkenler arasında anlamlı orta-büyük ilişkisellik gözlenirken, weight ile displacement değişkenleri arasında çoklu bağlantı olabileceği yönünde bir gözlem yapılmıştır. Faktör analizinde de incelenmiş olan bu durum için ödev kapsamında herhangi bir ön işlem yapılmayacaktır. Aynı şekilde aykırı değer varlığı da eda incelemeleri sırasında gözlemlenmiş olup yine ödev kapsamında herhangi bir ek analiz istenmeden çalışmaya devam etmemiz istendiğinden aykırı değerleri yok etmek veya çalışmadan çıkartmak gibi bir yönetime başvurulmadı.

Correlations

| | | mpg | displacement | horsepower | weight | acceleration |
|--------------|---------------------|---------|--------------|------------|---------|--------------|
| mpg | Pearson Correlation | 1 | -.812** | -.777** | -.840** | .430** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| | | | | | | |
| displacement | Pearson Correlation | -.812** | 1 | .889** | .928** | -.554** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 | .000 | .000 |
| | N | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| | | | | | | |
| horsepower | Pearson Correlation | -.777** | .889** | 1 | .853** | -.701** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | | .000 | .000 |
| | N | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| | | | | | | |
| weight | Pearson Correlation | -.840** | .928** | .853** | 1 | -.422** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | | .000 |
| | N | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| | | | | | | |
| acceleration | Pearson Correlation | .430** | -.554** | -.701** | -.422** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| | | | | | | |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Ölçüm birimleri arasındaki farklılıklar nedeniyle değişkenler standardize edilerek, hiyerarşik kümeleme analizi gerçekleştirilmiş derste önerildiği gibi Ward's Method, Öklid uzaklıklarının kareleri yöntemleri işaretlenerek yorumun kolaylaştırılması sağlanmıştır. Dendrogram çizdirilmiş ve K-means yöntemiyle nihai küme atamaları yapılmıştır. Küme sayısı olarak tamamen araştırmacı inisiyatifi ile daha önce yaptığımız gruplara ayırıştırma çalışmaları sonucu bulduğumuz Amerikan araçlarının diğer iki gruptan performans özellikleri bakımından ayrılması da göz önüne alınarak 2 olarak belirlenmiştir. 

Final Cluster Centers

| | Cluster | |
|--------------|---------|-------|
| | 1 | 2 |
| mpg | 26.2 | 16.3 |
| displacement | 131.3 | 307.3 |
| horsepower | 86 | 140 |
| weight | 2459 | 3919 |
| acceleration | 16.2 | 14.4 |

Final küme ortalamaları çıktısı, oluşturulan son kümelerdeki ortalamaları verir. Küme profilleri bu çıktıya göre yorumlanır. Örneğin; 1.küme yakıt verimliliği ve ivmelenme süresi özellikleri bakımından öne çıkarken, 2.küme daha çok ağırlık motor hacmi ve beygir gücü gibi fiziksel özelliklerle ön plana çıkmıştır. 1.küme daha çok verimlilik ve hızlanmayı baz alırken 2.küme ağırlık gibi fiziksel özellikler üzerinden baskınlaşmıştır. 

ANOVA

| | Cluster | | Error | | F | Sig. |
|--------------|-------------|----|-------------|-----|---------|------|
| | Mean Square | df | Mean Square | df | | |
| mpg | 8457.850 | 1 | 21.699 | 350 | 389.782 | .000 |
| displacement | 2657342.02 | 1 | 3444.020 | 350 | 771.582 | .000 |
| horsepower | 252625.641 | 1 | 755.836 | 350 | 334.234 | .000 |
| weight | 182787756 | 1 | 186478.635 | 350 | 980.207 | .000 |
| acceleration | 272.672 | 1 | 6.897 | 350 | 39.533 | .000 |

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Her bir değişkenin ayrı ayrı modele olan katkısını yorumlayabileceğimiz ANOVA tablosu için hipotezlerimizi kurmamız gerekirse;

H0: X1, X2, X3, X4, X5 değişkenlerinin kümeleme üzerinde etkisi yoktur.

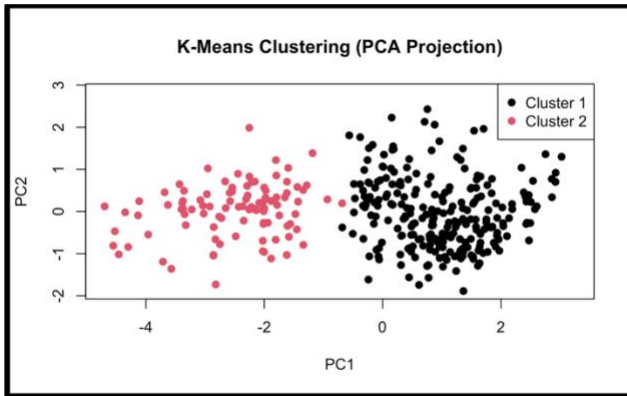
H1: X1, X2, X3, X4, X5 değişkenlerinin kümeleme üzerinde etkisi vardır.

Şeklinde genel halini kurduğum hipotezi tüm değişkenlerin kümeleme üzerinde anlamlı bir etkisi vardır şeklinde yorumlarız çünkü hepsinin prob. Değeri 0.000 gelmiş bu da H0 hipotezini reddettirir o nedenle hepsi anlamlı bir katkı sağlamıştır denilebilir.

Number of Cases in each Cluster

| | | |
|---------|---|---------|
| Cluster | 1 | 204.000 |
| | 2 | 148.000 |
| Valid | | 352.000 |
| Missing | | .000 |

Tüm gözlemlerin kümelenmiş olduğunu gözlemliyoruz. 352 gözlemin tamamı da kümelere ayırmış haldeler.



Kümeleme sonucu R Studio uygulamasından alınan dendrogram ve nihai küme grafikleri en başından beri savunduğumuz Amerikan- Avrupa/ Japon gruplanmasını yansıtmaktadır. Gözlemlerin atanma durumu atama tablosu yapılabilmesi ve genel doğru atamayı görüntüleyebilmek için tablonun sonuna eklenmiştir.

Bu büyük analizlerin hepsi gerekli varsayımların kontrolü sağlanarak hem SPSS hem R Studio hem de SAS uygulamaları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çok değişkenli normallik kontrolleri R üzerinden yapılmış ve TBA analizi R da gerçekleştirilebildiğinden sadece R studio ortamında yapılmıştır. Tüm programlar için ayrı klasörlerde gerekli çıktıları ve kodları ‘CDA_PROJECT’ adlı klasörün içerisinde görüntüleyebilirsiniz.